# XIMOD Architect — XML Builder

## Brukerhåndbok

*XML-installereren, laget for modene dine.*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.1.0

Plattformuavhengig: Windows · Linux · macOS



# Innhold


**1. Oversikt** ..... 5

**1.1 Hva er XIMOD Architect?** ..... 5

**1.2 FOMOD-formatet** ..... 5

**1.3 Installasjon og krav** ..... 6

**Windows** ..... 6

**Linux** ..... 6

**macOS** ..... 6

**1.4 Filstruktur** ..... 6

**2. Komme i gang** ..... 8

**2.1 Starte programmet** ..... 8

**2.2 Oversikt over grensesnittet** ..... 8

**2.3 Opprette et nytt prosjekt** ..... 9

**2.4 Åpne og lagre et prosjekt** ..... 9

**2.5 Første oppstart** ..... 9

**2.6 Frie vinduer og tastaturnavigering** ..... 9

**3. Menyene** ..... 11

**3.1 Fil-menyen** ..... 11

**3.2 Rediger-menyen** ..... 12

**3.3 Prosjekt-menyen** ..... 12

**3.4 Verktøy-menyen** ..... 13

**3.5 Hjelp-menyen** ..... 13

**4. Funksjoner i detalj** ..... 15

**4.1 Fanen «Mod-info»** ..... 15

**4.2 Fanen «Installasjonstrinn»** ..... 15

**Grupper og valgtyper** ..... 16

**Alternativer og standardtyper** ..... 16

**Plugin-filer** ..... 16

**Mål for gruppe / side** ..... 17

**Betingelsesflagg** ..... 17

**4.3 Fanen «Nødvendige installasjoner»** ..... 17

**4.4 Fanen «Betingede installasjoner»** ..... 18

**4.5 «Innstillinger»-vinduet** ..... 18

**4.6 Skript før og etter lagring** ..... 19

**Eksempel — skript før lagring (Windows)** ..... 20

**Eksempel — skript etter lagring (Windows)** ..... 20

**Tilsvarende for Linux / macOS** ..... 20

**4.7 «Om»-vinduet** ..... 20

**4.8 Generering av FOMOD-filene** ..... 20
**4.9 Oversettelsesredigerer** ..... 21
**4.10 XML-redigeringsverktøy** ..... 22
**4.11 Fontadministrasjon** ..... 23
**4.12 Slå sammen to FOMOD-er** ..... 24
**4.13 Eksportere distribusjonsarkivet** ..... 24
**4.14 «Egenskaper»-vinduet** ..... 24
**4.15 Kommandolinjemodus (CLI)** ..... 26
**4.16 Se etter oppdateringer** ..... 26
**5. FOMOD-tag-referanse** ..... 27
**5.1 info.xml-filen** ..... 27
**5.2 Filen ModuleConfig.xml** ..... 27
**Rot og overskrift** ..... 27
**Filer og mapper** ..... 28
**Trinn og grupper** ..... 28
**Alternativer (plugins)** ..... 28
**Avhengigheter og betingelser** ..... 29
**6. Filen ModuleConfig.xml forklart i detalj** ..... 30
**6.1 Hvordan installasjonsprogrammet leser filen** ..... 30
**6.2 Roten og overskriften** ..... 30
**6.3 Installere filer** ..... 30
**6.4 Trinn, grupper og alternativer** ..... 31
**6.5 Et alternativs type og oppførsel** ..... 32
**6.6 Flagg, avhengigheter og betingede installasjoner** ..... 32
**7. Eksempler på ModuleConfig.xml** ..... 34
**7.1 Minimalt eksempel — nødvendige filer** ..... 34
**7.2 Eksklusivt valg — SelectExactlyOne** ..... 34
**7.3 Betinget installasjon — flagg** ..... 34
**7.4 Én side, flere trinn — SelectAny + flagg** ..... 35
**7.5 Forhåndsinnstilling med justerbare standardvalg** ..... 37
**7.6 Introduksjons- og avslutningssider** ..... 39
**8. Versjon 2 — nye funksjoner** ..... 40
**8.1 Oppdaging av destinasjonskonflikter** ..... 40
**8.2 7z-eksport** ..... 40
**8.3 Gjenbrukbare maler** ..... 40
**8.4 Ny fra mappe** ..... 40
**8.5 Filtilordning med dra-og-slipp** ..... 40
**8.6 FOMOD-sammenligning** ..... 40
**8.7 Visuell betingelsesredigerer** ..... 40

**8.8 Bildesjekker og optimalisering** ..... 41
**8.9 Tillegg på kommandolinjen** ..... 41
**8.10 Eksport og validering i bakgrunnen** ..... 41
**8.11 Gjenoppretting etter krasj** ..... 41
**8.12 Et tydeligere grensesnitt** ..... 41
**8.13 Oversette en eksisterende FOMOD** ..... 41
**8.14 Åpne et mod-arkiv** ..... 42
**8.15 Importtrofasthet** ..... 43
**8.16 Sikkerhetskopier og gjenoppretting** ..... 43
**8.17 Masters som automatiske betingelser** ..... 43
**8.18 Light-plugins (ESL) og plugin-rapporten** ..... 44
**8.19 Rikere simulator og scenarioer** ..... 44
**8.20 Installasjonsstørrelse per alternativ** ..... 44
**8.21 Nexus-beskrivelsesgenerator** ..... 44
**8.22 En redigerbar betingelsesredigerer** ..... 45
**8.23 Tabell over prosjektstrenger** ..... 45
**8.24 Lesing av BSA- og BA2-arkiver** ..... 45
**8.25 Nøstede betingelsesgrupper og versjonsbetingelser** ..... 46
**8.26 Redigere spillene og kategoriene deres** ..... 47
**8.27 Trefarger** ..... 47
**8.28 Fildialogene husker hvor du var** ..... 47
**8.29 Veiviser for forhåndsinnstillinger** ..... 47
**Vedlegg** ..... 48
**Vedlegg A — Config.ini-filen** ..... 48
**Vedlegg B — Tastatursnarveier** ..... 49
**Vedlegg C — Ordliste** ..... 50
**Vedlegg D — Komplett FOMOD-eksempel** ..... 51
**D.1 info.xml** ..... 51
**D.2 ModuleConfig.xml** ..... 51
**Vedlegg E — Lisens og bidragsytere** ..... 55

# 1. Oversikt

## 1.1 Hva er XIMOD Architect?

XIMOD Architect er et plattformuavhengig verktøy for å lage FOMOD-installasjonsprogrammer for Bethesda-spillmods (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind og så videre). Det lar deg visuelt bygge opp en komplett installasjonsveiviser — trinn, alternativgrupper, alternativer, betingede filer — og deretter automatisk generere de standardiserte XML-filene som mod-administratorer vet hvordan de skal tolke.

Programmet støtter elleve spill, definert i filen Categories.json: de tre utgavene av Skyrim (Legendary, Special Edition og VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 og Fallout 4 VR, Oblivion og Oblivion Remastered, Morrowind, samt Starfield. Siden denne filen er ekstern og redigerbar, kan listen utvides uten å måtte kompilere programmet på nytt.

Programvaren er en omskriving i programmeringsspråket Rust av det opprinnelige FOMODCreationTool. Denne omarbeidingen gir bedre ytelse, identisk oppførsel på Windows, Linux og macOS, samt et moderne grensesnitt. XIMOD Architect skiller seg også ut med sitt svært avanserte internasjonaliseringssystem: grensesnittet kan oversettes til et stort antall språk, med dynamisk innlasting av skrifttyper som passer til hvert skriftsystem.

Hovedfunksjonene er som følger:

- oppretting av komplette FOMOD-installasjonspakker;
- installasjonsveivisere i flere trinn;
- alternativgrupper med ulike valgtyper (nøyaktig én, minst én, hvilken som helst osv.);
- betinget filinstallasjon basert på brukerens valg;
- avhengighetsmønstre som bestemmer typen til et alternativ;
- et system med «flagg» (betingelsesflagg) som styrer installasjonsforløpet;
- tilpassede skript som kjøres før eller etter lagring;
- et flerspråklig grensesnitt og dynamiske skrifttyper;
- en innebygd, gjennomsiktig startskjerm.

## 1.2 FOMOD-formatet

FOMOD («Fallout Mod») er standardformatet for mod-installasjonsprogrammer for Bethesda-spill. Et FOMOD-installasjonsprogram er basert på to XML-filer samlet i en undermappe kalt fomod:

- info.xml — mod-metadataene: navn, forfatter, versjon, nettsted, beskrivelse, kategori.
- `ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

Filene som genereres av XIMOD Architect er kompatible med de viktigste mod-administratorene:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Merk — Navnet på fomod-mappen samt navnene info.xml og ModuleConfig.xml er fastsatt av spesifikasjonen og gjenkjennes som de er av mod-administratorer. De må aldri gis nytt navn.

## 1.3 Installasjon og krav

Systemkrav (veiledende):

| Element | Anbefaling |
|---|---|
| System | Windows 10 eller nyere, Linux (nyere glibc) eller macOS 11 eller nyere. |
| Skjerm | Grafikkort kompatibelt med OpenGL 3.3 (eguis «glow»-renderer). |
| RAM | Noen hundre MB — programmet er lettvektig. |
| Diskplass | Noen titalls MB, avhengig av Noto-skriftene og flaggene som følger med i assets/. |

### Windows

Plasser den kjørbare filen ximod-architect.exe, mappen assets (data, locales, fonts, images, icons) og, valgfritt, filen assets/images/splash.png for startskjermen i samme mappe. Programikonet blir innebygd i den kjørbare filen ved kompilering. Kjør deretter ximod-architect.exe.

### Linux

Et installasjonsskript finnes i mappen packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilering fra kildekode krever Rust 1.98.1 eller nyere, og på Linux følgende utviklingsbiblioteker: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev og libx11-dev.

### macOS

Et skript oppretter en applikasjonspakke (.app) som er klar for distribusjon:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

«XIMOD Architect.app»-pakken genereres i mappen dist. Deretter kan det lages et diskbilde (.dmg) med verktøyet hdiutil.

## 1.4 Filstruktur

Filtreet som følger med det kjørbare programmet er som følger:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

# 2. Komme i gang

## 2.1 Starte programmet

Ved oppstart viser XIMOD Architect først en innebygd, gjennomsiktig startskjerm med en fade-effekt, hvis varighet kan justeres (to sekunder som standard; skjermen kan deaktiveres). Deretter åpnes hovedvinduet, sentrert på hovedskjermen. Den opprinnelige størrelsen hentes fra konfigurasjonsfilen (standard 1280 × 800) og kan ikke være mindre enn 800 × 600. Tittellinjen viser programnavnet etterfulgt av versjonsnummeret.

## 2.2 Oversikt over grensesnittet

Hovedvinduet består av fem områder:

- menylinjen øverst — Fil, Rediger, Prosjekt, Verktøy og Hjelp — og rett under den verktøylinjen med de daglige handlingene (Ny, Åpne, Lagre, Angre, Gjør om, Valider, Forhåndsvis, Eksporter); se kapittel 3;
- prosjekttreet til venstre: Mod-informasjon, deretter installasjonstrinnene med gruppene og alternativene sine, de nødvendige filene og de betingede installasjonene. Klikk på en node for å redigere den, høyreklikk på den for handlingene dens (legg til, dupliser, flytt, slett, lagre som mal), og dra et alternativ til en annen gruppe, en gruppe til et annet trinn eller et trinn foran et annet trinn for å flytte det; +-knappene ved siden av «Installasjonstrinn» og «Betingede installasjoner» legger til et element direkte;
- inspektøren i midten, som viser redigeringsverktøyet for den valgte noden: mod-informasjonen, et trinn (navn, synlighetsbetingelser, sidemål, liste over gruppene), en gruppe (navn, valgtype, gruppemål, liste over alternativene), et alternativ (beskrivelse, bilde, type, flagg, avhengighetsmønstre, filer), de nødvendige filene eller et betinget sett; en navigasjonssti øverst i inspektøren lar deg gå ett nivå opp;
- Problemer-panelet nederst, vist etter Prosjekt → Valider FOMOD: hvert funn vises med sin alvorlighetsgrad, og et klikk på det velger den aktuelle noden i treet; selve treet viser en liten feil-/advarselsteller ved siden av de aktuelle nodene;
- statuslinjen helt nederst: til venstre den siste meldingen (ved oppstart: «Klar»); til høyre antall trinn og alternativer, og når et prosjekt har ulagrede endringer, en prikk etterfulgt av «Endret». Suksesser, advarsler og feil vises også som varsler øverst til høyre.

Utseendet på grensesnittet (mørkt, lyst eller systemtema, skriftstørrelse, språk) angis i Innstillinger-vinduet som er beskrevet i § 4.5.

I treet velger et klikk en node og viser den i inspektøren; et dobbeltklikk på et trinn eller en gruppe gjør det samme og åpner den. Høyreklikkmenyen for et trinn tilbyr Utvid (Alle, Valgte, fra Valgte — trinnet og alt under det) og Skjul (de samme tre valgene), og menyen for en gruppe tilbyr Utvid og Skjul (Alle, Valgte), foran de vanlige kommandoene legg til / dupliser / flytt / slett. Hver fane beholder sitt eget Problemer-panel: funnene som vises, tilhører alltid FOMOD-en som er lastet inn i den aktive fanen, og en validering som startes i én fane, fullføres i den fanen selv om du bytter til en annen i mellomtiden.

Treet kan også styres fra tastaturet mens ingen tekstfelt har fokus: ↑ og ↓ flytter en markørring fra rad til rad (den starter på den valgte noden), Enter velger raden under den, → folder ut et lukket trinn eller en lukket gruppe (og på en åpen går den til det første underelementet), ← folder sammen en åpen (og

på en lukket rad eller et alternativ går den tilbake til foreldernoden). Ringen rulles inn i visningen etter hvert som den beveger seg.

## 2.3 Opprette et nytt prosjekt

Oppretting av et installasjonsprogram følger vanligvis trinnene nedenfor:

- Nytt prosjekt — Fil-menyen → Ny, velg deretter rotkatalogen som inneholder modens filer («Bla gjennom…»-knappen i fanen Mod-info).
- Fyll ut informasjonen — i fanen Mod-info angir du modnavn, forfatter, versjon, spill, kategori, nettsted, toppbilde og beskrivelse.
- Bygg veiviseren — i fanen Installasjonstrinn legger du til trinn, deretter alternativgrupper og til slutt alternativer.
- Knytt filene til — for hvert alternativ legger du til filene eller mappene som skal installeres, og angir deretter destinasjonen deres i tabellen om nødvendig (den er tom som standard, noe som installerer til roten av spillets Data-mappe).
- Definer betingelsene — bruk flagg og betingede installasjoner for å tilpasse installasjonen til brukerens valg.
- Lagre — Fil-menyen → Lagre (Ctrl+S): XIMOD Architect oppretter fomod-mappen og skriver info.xml og ModuleConfig.xml inn i den.

## 2.4 Åpne og lagre et prosjekt

Når du lagrer, opprettes alltid fomod-undermappen under rotkatalogen, og deretter skrives de to XML-filene inn i den i UTF-8. Lagre-kommandoen forblir deaktivert så lenge ingen rotkatalog er definert.

Det tilbys to åpningsmoduser. «Åpne mappe…» ber om rotkatalogen og laster inn prosjektet fra fomod-undermappen. «Åpne fil…» ber direkte om en XML-fil: rotkatalogen blir da utledet (filen antas å ligge i en fomod-underkatalog). Ved innlesing gjenkjenner XIMOD Architect automatisk filkodingen (UTF-8, med eller uten byte order mark, samt UTF-16), noe som gjør det mulig å åpne installasjonsfiler laget av andre verktøy på nytt.

Hvert prosjekt som åpnes uten feil, legges til øverst i listen over nylig åpnede filer, som du finner under Fil → Nylig åpnede og kan administrere i fanen Nylige filer i Innstillinger.

## 2.5 Første oppstart

Ved den aller første oppstarten starter XIMOD Architect på engelsk og åpner automatisk vinduet Innstillinger, slik at brukeren kan velge land og deretter språk.

Denne oppførselen styres av FirstStart-nøkkelen i Config.ini-filen: den er 0 så lenge den innledende konfigurasjonen ikke er lagret, og skifter til 1 så snart «Lagre» klikkes på for første gang. Påfølgende oppstarter starter da direkte på det valgte språket.

Hvis brukeren lukker vinduet med «Avbryt», forblir nøkkelen på 0, og vinduet åpnes på nytt ved neste oppstart.

## 2.6 Frie vinduer og tastaturnavigering

Flere verktøy åpnes i frie (uavhengige) vinduer: «Landvalg»-velgeren, «Egenskaper»-vinduet, oversettelsesredigereren og XML-redigereren. Hvert av disse kan flyttes og endres i størrelse fritt, også på en ekstra skjerm, og fungerer ved siden av hovedvinduet.

Sentrering og lagring — første gang et frittstående vindu åpnes, sentreres det i forhold til XIMOD-hovedvinduet. Hvis brukeren flytter eller endrer størrelsen på det, lagres posisjonen og størrelsen når det lukkes (og når programmet avsluttes), for deretter å gjenopprettes neste gang det åpnes. Disse verdiene lagres i Config.ini, under seksjonen [WindowPositions] (se vedlegg A). Hovedvinduet selv husker størrelsen, men ikke posisjonen: det forblir sentrert ved hver oppstart.

Lukking med Esc — Esc-tasten lukker det aktive frie vinduet samt hovedvinduets modale dialogbokser (Innstillinger, Om, bekreftelse, valideringsrapport, skript); ved en bekreftelse fungerer Esc som «Avbryt» og utfører aldri handlingen. To unntak: oversettelsesredigereren (for å unngå at den lukkes ved et uhell mens du skriver) og XIMOD-hovedvinduet lukkes ikke ved trykk på Esc.

Tastaturnavigering — listene i «Egenskaper»-vinduet, oversettelsesredigeringstabellen og flaggnettet i landvelgeren kan betjenes utelukkende med tastaturet: piltastene (og det numeriske tastaturet), Page Up/Page Down, Home/End, Enter og Tab/Shift+Tab. Detaljene, som er spesifikke for hvert vindu, er beskrevet i de relevante avsnittene og oppsummert i vedlegg B.

Fjerne filtre — hvert «Filter:»-felt har til høyre et sletteikon (rødt kryss) som tømmer filteret med ett enkelt klikk.

# 3. Menyene

Menylinjen inneholder fem menyer: Fil, Rediger, Prosjekt, Verktøy og Hjelp. Under den gir en verktøylinje tilgang med ett klikk til de daglige handlingene (Ny, Åpne, Lagre, Valider, Forhåndsvis, Eksporter). Hurtigtastene som vises, er også aktive globalt (Ctrl-tasten tilsvarer Cmd på macOS); de ignoreres bare mens en modal dialogboks er åpen. Modale dialogbokser demper resten av vinduet; Enter utløser primærknappen deres og Esc avbryter.

## 3.1 Fil-menyen

| Kommando | Hurtigtast | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ny | Ctrl+N | Åpner et nytt tomt prosjekt i en ny fane (den gjeldende fanen erstattes bare hvis den fremdeles er urørt). |
| Ny fra mappe… | — | Skanner en mod-mappe og foreslår et skjelett der hver undermappe blir ett alternativ. Se § 8.4. |
| Åpne mappe… | Ctrl+O | Velger en rotkatalog og laster inn prosjektet fra fomod-undermappen dens. |
| Åpne fil… | Ctrl+Shift+O | Velger en info.xml eller ModuleConfig.xml direkte; rotkatalogen utledes. En fil som ikke ligger i en fomod-mappe, avvises. |
| Åpne arkiv… | — | Pakker ut et .zip- eller .7z-mod-arkiv (slik det lastes ned fra Nexus) til arbeidsmappen i konfigurasjonskatalogen, og åpner deretter FOMOD-en. Et arkiv som allerede er pakket ut, gjenbrukes. .rar-arkiver avvises: pakk dem ut med 7-Zip først. Å slippe et arkiv på vinduet gjør det samme. Se § 8.14. |
| Lagre | Ctrl+S | Genererer fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml. Hvis prosjektet ennå ikke har en rotkatalog, blir du først bedt om en mappe. |
| Lagre som… | Ctrl+Shift+S | Velger en (ny) rotkatalog for prosjektet, og lagrer det deretter der. |
| Gjenopprett en sikkerhetskopi… | — | Viser de tidligere versjonene av FOMOD-XML-filene som er bevart under fomod/backups, med antall forskjeller fra det gjeldende prosjektet; hver av dem kan sammenlignes eller gjenopprettes i redigeringsverktøyet. Deaktivert når prosjektet ennå ikke har noen sikkerhetskopi. Se § 8.16. |
| Slå sammen FOMOD… | — | Legger til trinnene, de nødvendige filene og de betingede installasjonene fra en annen FOMOD til det gjeldende prosjektet. Deaktivert så lenge ingen rotkatalog er definert. Se § 4.12. |
| Eksporter distribusjonsarkiv… | — | Skriver FOMOD-en og komprimerer deretter hele rotkatalogen til et .zip- eller .7z-arkiv klart for publisering, i bakgrunnen med et fremdriftsvindu. Se § 4.13 og § 8.10. |

| Kommando | Hurtigtast | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Lukk FOMOD | — | Lukker den aktive fanen, og spør først hvis den har ulagrede endringer. |
| Lukk alle FOMOD-er | — | Lukker alle faner, og spør først hvis noen har ulagrede endringer. |
| Nylig åpnede | — | Undermeny som viser de sist åpnede prosjektene. Viser «(tom)» hvis listen er tom. |
| Avslutt | Ctrl+Q | Lukker programmet. Ulagrede prosjekter vises og kan lagres først; konfigurasjonen lagres ved avslutning. |

## 3.2 Rediger-menyen

| Kommando | Hurtigtast | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Angre | Ctrl+Z | Tilbakestiller den siste endringen i prosjektet (tastetrykk i samme felt slås sammen). Deaktivert når det ikke er noe å angre. |
| Gjør om | Ctrl+Y | Bruker den siste angrede endringen på nytt (Ctrl+Shift+Z fungerer også). |

## 3.3 Prosjekt-menyen

Alt som virker på FOMOD-en som redigeres.

| Kommando | Hurtigtast | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Valider FOMOD | — | Sjekker prosjektet og om ModuleConfig.xml samsvarer med ModConfig 5.0-skjemaet, verifiserer de refererte filene, destinasjonskonflikter og bilder (i bakgrunnen), og viser deretter en detaljert rapport. Se § 4.8. |
| Forhåndsvis installasjonsprogram… | — | Simulerer installasjonsprogrammet slik en mod-administrator ville vist det. Se § 4.11. |
| Betingelsesredigerer… | — | Hvert betingelsesflagg med hvor det settes og brukes (klikkbart), gi nytt navn til eller fjern et flagg overalt, og en betingelsesbygger for den valgte noden. Se § 8.7 og § 8.22. |
| Oversett en FOMOD… | — | Åpner vinduet som oversetter et eksisterende installasjonsprogram (det aktive prosjektet, en mappe eller et arkiv) uten å endre XML-strukturen. Se § 8.13. |
| Sammenlign med… | — | Sammenligner prosjektet med en annen FOMOD og viser hva som er endret. Se § 8.6. |
| Maler… | — | Lagrer det valgte trinnet som en gjenbrukbar mal, eller setter inn en lagret mal. Se § 8.3. |
| Veiviser for forhåndsinnstillinger… | — | Genererer et installasjonsprogram av typen «forhåndsinnstilling + tilpasning» i det gjeldende prosjektet: en side for installasjonsmodus med forhåndsinnstillingene, funksjonssider som vises ved behov, dynamiske standardvalg og betingede installasjoner. Se § 7.5 og § 8.29. |

| Kommando | Hurtigtast | Beskrivelse |
|---|---|---|
| XML-redigerer | — | Undermeny som gir tilgang til info.xml og ModuleConfig.xml. Se § 4.10. |

## 3.4 Verktøy-menyen

Innstillinger og verktøy som ikke er knyttet til et bestemt prosjekt.

| Kommando | Hurtigtast | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Innstillinger… | Ctrl+, | Åpner Innstillinger-vinduet (land, språk, tema, skrift osv.). Se § 4.5. |
| Trefarger… | — | Velger én farge per radtype i prosjekttreet (trinn, grupper, alternativer osv.) for hvert tema. Se § 8.27. |
| Skript før lagring… | — | Redigerer skriptet som kjøres før lagring. Se § 4.6. |
| Skript etter lagring… | — | Redigerer skriptet som kjøres etter lagring. Se § 4.6. |
| Plugin-rapport… | — | Tabell over hver plugin-fil (.esp, .esm, .esl) som installeres av prosjektet: type, light-flagg, masters (manglende er uthevet), nye poster mot grensen for light-plugin og ESL-kvalifisering. Se § 8.18. |
| Arkivinnhold… | — | Viser filene som er pakket i et Bethesda .bsa- eller .ba2-arkiv (format, størrelser, komprimering) med et søkefelt. Se § 8.24. |
| Nexus-beskrivelse… | — | Genererer teksten til Nexus Mods-siden (BBCode eller Markdown) fra prosjektet: krav, installasjonsalternativer, installasjonsmerknad og endringslogg mot en tidligere versjon; kopier eller lagre den. Se § 8.21. |
| Prosjektstrenger… | — | Tabell over hvert navn og hver beskrivelse i prosjektet, med søk, finn/erstatt og oppdaging av duplikater; tekstene redigeres på stedet. Se § 8.23. |
| Oversett grensesnittet… | — | Åpner oversettelsesredigereren for grensesnittet. Se § 4.9. |
| Egenskaper… | — | Åpner den skrivebeskyttede utforskeren av land-/språkdatabasen. Se § 4.14. |
| Spill / kategorier… | — | Åpner spilleditoren: legge til, rette eller fjerne et spill og dets Nexus-kategorier (navn, slug, grunnmastere, grense for light-plugins) uten å redigere Categories.json for hånd. Se § 8.26. |

## 3.5 Hjelp-menyen

| Kommando | Hurtigtast | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Brukerhåndbok | F1 | Åpner denne håndboken (PDF) på grensesnittets språk, fra Manuals-mappen som følger med programmet. |
| Se etter oppdateringer… | — | Spør etter den sist publiserte versjonen og tilbyr nedlastingslenkene. |

| Kommando | Hurtigtast | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Om | — | Viser «Om»-vinduet (navn, versjon, lisens). Se § 4.7. |

# 4. Funksjoner i detalj

## 4.1 Fanen «Mod-info»

Denne fanen samler mod-metadataene og valget av rotkatalog.

Arbeidsområde — linjen «Rotkatalog:» viser arbeidsmappen (eller «(Velg en katalog)» hvis den ikke er definert). Knappen «Bla gjennom…» lar deg velge den.

Metadatafeltene er da som følger:

| Felt | Rolle |
|---|---|
| Modnavn | Visningsnavnet til installasjonsprogrammet (påkrevd). |
| Forfatter | Navnet på mod-forfatteren. |
| Versjon | Versjonsnummer (1.0.0 som standard for et nytt prosjekt). |
| Spillnavn | Målspillet, valgt fra en liste hentet fra Categories.json. |
| Kategori | Modens kategori. Avhenger av det valgte spillet; ellers tilbys en standardliste (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons osv.). |
| Nettsted | Adressen til modens side. |
| Toppbilde | Bilde som vises øverst i installasjonsprogrammet. «Bla gjennom…»- og «Tøm»-knapper; en forhåndsvisning vises. Stien lagres relativt til rotkatalogen. |
| Beskrivelse | Presentasjonstekst for moden (flerlinjefelt). |

> Merknad — Enhver endring i et felt merker prosjektet som «Modifisert» i statuslinjen.

Nexus-lenke — ved siden av «Spillnavn»-velgeren åpner en «Nexus ↗»-knapp, direkte i nettleseren, Nexus Mods-siden for det valgte spillet (laget ut fra dets «slug»). Den er kun aktiv hvis det valgte spillet har en slug.

Listene «Spillnavn» og «Kategori» hentes fra den eksterne filen assets/data/Categories.json, som kan redigeres uten omkompilering. Hvert spill er beskrevet der med en identifikator, et navn, en Nexus-«slug» og en liste over kategorier:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

## 4.2 Fanen «Installasjonstrinn»

Dette er kjernen i installasjonsveiviseren. Den er basert på et hierarki med tre nivåer: Trinn → Grupper → Alternativer, som er nøyaktig formen på prosjekttreet til venstre. Legg til et trinn med +-knappen ved siden av «Installasjonstrinn» (som standard kalt «Trinn N») eller fra den tomme inspektøren; velg et trinn, en gruppe eller et alternativ i treet for å redigere det i midten. Trinnredigereren viser navnet (kan redigeres), «Slett trinn»-knappen (den eneste slettingen som ber om bekreftelse: alt annet kan angres med Ctrl+Z), synlighetsbetingelsene, sidemålet og listen over grupper med en «Legg til gruppe»-knapp;

gruppeeditoren viser navnet, valgtypen, gruppemålet og listen over alternativer med en «Legg til alternativ»-knapp; alternativredigereren er beskrevet nedenfor.

### Grupper og valgtyper

Hver gruppe har et navn og en valgtype som bestemmer hvor mange alternativer sluttbrukeren kan merke av. De fem tilgjengelige typene er:

| Type | Betydning |
|---|---|
| Nøyaktig én (påkrevd) — SelectExactlyOne | Brukeren må velge nøyaktig ett alternativ. |
| Høyst én — SelectAtMostOne | Høyst ett alternativ (eller ingen). |
| Hvilket som helst antall — SelectAny | Et hvilket som helst antall alternativer (standardverdi). |
| Alle (ingen valg) — SelectAll | Alle alternativer er valgt. |
| Minst én — SelectAtLeastOne | Minst ett alternativ. |

«Legg til gruppe»-knappen i trinnredigereren (eller trinnets høyreklikkmeny) oppretter en gruppe, som standard av typen «Hvilket som helst antall»; «Slett» i gruppens høyreklikkmeny eller i gruppeeditoren fjerner den.

Omorganisering — visningsrekkefølgen justeres uten å opprette alt på nytt: dra en node i treet og slipp den der den skal (et alternativ foran et annet alternativ eller på en gruppe, en gruppe foran en annen gruppe eller på et trinn, et trinn foran et annet trinn), eller bruk «Flytt opp» / «Flytt ned» i nodens høyreklikkmeny. «Dupliser» kopierer et trinn, en gruppe eller et alternativ med alt det inneholder. Hver endring kan angres med Rediger → Angre (Ctrl+Z) og gjøres om med Rediger → Gjør om (Ctrl+Y); påfølgende tastetrykk i et felt teller som ett trinn.

### Alternativer og standardtyper

Et alternativ (et <plugin>-element i FOMOD-formatet) er et valg som tilbys brukeren. Det har et navn, en beskrivelse, et bilde (forhåndsvisning, «Bla gjennom…»- og «Tøm»-knapper) og en standardtype:

| Type | Betydning |
|---|---|
| Valgfri — Optional | Valgfritt alternativ (standard). |
| Påkrevd — Required | Alternativ som alltid installeres. |
| Anbefalt — Recommended | Anbefalt, men valgfritt alternativ. |
| Ikke brukbar — NotUsable | Ubrukelig alternativ. |
| Kan være brukbar — CouldBeUsable | Potensielt brukbart alternativ avhengig av betingelser. |

### Plugin-filer

«Kilde»-delen viser, i form av en tabell med fire kolonner (Type, Kilde, Destinasjon, Prioritet), filene og mappene som installeres av alternativet. Knappene «Legg til fil», «Legg til mappe» og «Fjern» styrer listen. Destinasjon-kolonnen kan redigeres: klikk på en celle og skriv inn stien, relativt til spillets Data-mappe, der elementet skal installeres. Den er tom som standard, noe som installerer filen — eller innholdet i mappen — i roten av Data; dette er det riktige valget når kildemappen allerede gjenskaper spillets struktur (for eksempel en mappe som selv inneholder meshes, textures, SKSE osv.). Angi en eksplisitt sti bare når målet er et annet, for eksempel SKSE\Plugins\MyMod.ini. Filene må være plassert

under rotkatalogen. Du kan også dra filer eller mapper rett fra filutforskeren (Windows Utforsker, Finder osv.) til XIMOD-vinduet mens alternativet er valgt: de legges umiddelbart til i alternativets Kilde-tabell (se § 8.5). Dialogboksen åpnes i mappen til det forrige valget ditt, slik at søskenmappene bare er et klikk unna (§ 8.28).

### Mål for gruppe / side

For å sende flere alternativer til samme sted uten å redigere hver fil, bruk kontrollene for samlemål. I en gruppes redigerer setter feltet «Mål for hele gruppen» og knappen «Bruk på alle alternativer i denne gruppen» ett installasjonsmål for hver fil i hvert alternativ i gruppen samtidig. På trinnnivå gjør det sammenleggbare panelet «Installasjonsmål (hele siden)» det samme for hvert alternativ på siden, på tvers av alle gruppene. En statusmelding bekrefter hvor mange filer som ble oppdatert. Knappen forblir deaktivert til alternativene faktisk inneholder filer, og du kan fortsatt finjustere enkeltmål etterpå i alternativets Kilde-tabell.

### Betingelsesflagg

I «Flaggnavn:»-seksjonen kan du knytte flagg til alternativet (navn = verdi-par). Når et alternativ velges av sluttbrukeren, settes flaggene; disse kan deretter bestemme synligheten til et trinn, typen til et alternativ (avhengighetsmønster) eller installasjonen av betingede filer. Knappene «Legg til flagg» og «Fjern flagg» styrer listen.

Automatisk fullføring — navne- og verdifeltene for flagg og avhengigheter viser, mens du skriver, en meny med forslag hentet fra elementene som allerede finnes i prosjektet, noe som forhindrer skrivefeil som ellers ville ødelegge et samsvar uten at du merker det. For en filavhengighet foreslår verdien tilstandene Active / Inactive / Missing. Forslagene er ikke bindende: du kan fortsatt skrive inn en ny verdi fritt.

Plugin-avhengigheter. Under flaggene gjør denne delen typen til et alternativ dynamisk. Default Type over gjelder når ingen pattern samsvarer; hvert pattern gir alternativet en annen type når betingelsene er oppfylt. Bruk New Pattern / Delete Pattern for å administrere listen; for det valgte pattern velger du Pattern Operator (And / Or) og Pattern Type som skal brukes (Optional, Required, Recommended, NotUsable eller CouldBeUsable), og legger deretter til betingelsene. En betingelse har en type (File eller Flag), et File/Flag name (med autofullføring) og, for en fil, en State (Active, Inactive eller Missing) eller, for et flagg, forventet verdi. Sett for eksempel Default Type til NotUsable og legg til et pattern av type Optional med betingelsen at filen DLCCoast.esm har State Active, slik at alternativet bare blir valgbart når Far Harbor er installert.

Synlighetsbetingelser for et trinn. Hvert trinn kan vises betinget. Under trinnavnet inneholder den sammenleggbare delen Visibility Conditions synlighetsregelen for trinnet: velg Operator (And / Or) og legg til File- eller Flag-betingelser på samme måte. Når den inneholder minst én betingelse, vises trinnet i veiviseren bare når de er oppfylt — for eksempel et patch-trinn som bare vises når DLCCoast.esm er Active. La den stå tom for alltid å vise trinnet.

## 4.3 Fanen «Nødvendige installasjoner»

Denne fanen viser en liste over filer og mapper som installeres systematisk, uavhengig av brukerens valg. Den presenterer den samme tabellen med fire kolonner (Type, Kilde, Destinasjon, Prioritet) — med den samme redigerbare Destinasjon-kolonnen — og de samme knappene «Legg til fil», «Legg til mappe» og «Fjern» som filseksjonen i et alternativ. Over tabellen setter feltet «Mål» og knappen «Bruk på alle påkrevde filer» ett installasjonsmål for alle de påkrevde filene samtidig — motstykket til kontrollene for gruppe / side i § 4.2; hvert enkelt mål kan fortsatt finjusteres etterpå.

## 4.4 Fanen «Betingede installasjoner»

Denne fanen grupperer mønstre: hvert mønster installerer et sett med filer bare når betingelsene er oppfylt. En rad med «Mønster N»-faner lar deg legge til («+») eller fjerne («−») et mønster.

For det valgte mønsteret:

- Operator — And eller Or: hvordan avhengighetene i mønsteret kombineres.
- Avhengigheter — en liste over betingelser av typen Flag ([Flag] navn = verdi) eller File ([File] navn (tilstand)). Knappene «Legg til avhengighet» og «Fjern avhengighet» styrer listen.
- Filer — tabellen med fire kolonner over filer som installeres når betingelsene er oppfylt. Over den setter feltet «Mål» og knappen «Bruk på alle filer i dette settet» ett installasjonsmål for alle filene i mønsteret samtidig — praktisk etter at veiviseren for forhåndsinnstillinger (§ 8.29) har flyttet alternativenes filer hit.

Merk — «plugin-avhengigheter». En plugin-avhengighet er ganske enkelt en File-avhengighet der filen er en spill-plugin (.esm/.esp). I feltet name skriver du inn pluginens filnavn slik det vises i spillet (for eksempel Fallout4.esm, DLCCoast.esm eller .esp-en til en annen mod), ikke modens visningsnavn. Velg state: Active (plugin til stede og aktivert — det vanlige valget), Inactive (til stede, men deaktivert) eller Missing (fraværende). En File-avhengighet kan brukes tre steder: for å installere filer automatisk (fanen Betingede installasjoner), for å vise eller skjule et veivisertrinn (et trinns visible-betingelse), eller for å endre tilstanden til et alternativ — for eksempel gjøre det Recommended når en DLC er aktiv, eller NotUsable når en nødvendig plugin mangler.

## 4.5 «Innstillinger»-vinduet

Tilgjengelig via Verktøy → Innstillinger (Ctrl+,). Det har to faner: Generelt og Nylige filer. Innstillingene lagres i Config.ini.

Fanen «Generelt» er organisert i to kolonner.

Venstre kolonne — landets flagg og navn:

| Element | Rolle |
|---|---|
| Flagg | Et klikk på bildet åpner landvelgeren (se nedenfor). |
| Landnavn | Navnet på landet skrevet på det valgte språket (endonym). Felt som ikke kan redigeres, vist på to linjer. |

Høyre kolonne — grensesnittinnstillingene:

| Innstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Språk | Grensesnittspråk, brukes umiddelbart. Feltet forblir deaktivert så lenge ingen land er valgt; det tilbyr da språkene som snakkes i det landet. |
| Tema | Mørkt, Lyst eller System. |
| Skriftstørrelse | Størrelsen på grensesnittteksten. |
| Behandle linjeskift | Tolker \n-sekvenser i beskrivelser. |
| Maks nylige filer | Antall oppføringer som beholdes. |
| Vindusbredde / -høyde | Lagrede dimensjoner for hovedvinduet. |

Landvelger — ved å klikke på flagget åpnes vinduet «Landvalg», som viser de 244 flaggene i et rutenett, med vertikal og horisontal rulling. Det er et frittstående vindu, sentrert i hovedvinduet når det åpnes (se

§ 2.6). Et «Filter:»-felt lar deg begrense listen etter fransk navn, engelsk navn eller landskode; et sletteikon (rødt kryss) til høyre for feltet tømmer filteret med ett enkelt klikk. Landets navn vises under hvert flagg.

Rutenettet kan også navigeres med tastaturet: piltastene (eller talltastaturet 8/2/4/6) flytter markeringsrammen, Page Up/Page Down ruller én skjerm, Home/End hopper til det første og siste flagget, Tab og Shift+Tab beveger seg ett flagg fremover og bakover, Enter bekrefter det uthevede landet og Esc lukker vinduet. Detaljer finnes i vedlegg B.

Valget av land bestemmer listen over tilbudte språk: XIMOD bruker filen CountryLanguages.json, som inneholder en liste over alle språkene som snakkes i hvert land — opptil 844 for Papua Ny-Guinea, derav rullingen i rullegardinlisten.

Tre innstillinger ble lagt til i versjon 2: Sikkerhetskopier som skal beholdes (antall tidligere versjoner av FOMOD-XML-en som beholdes under fomod/backups ved hver lagring, 0 = ingen, standard 10); Gjenopprettingskopi for autolagring hvert N. minutt (en gjenopprettingskopi av hvert endret prosjekt skrives i konfigurasjonsmappen med dette intervallet og tilbys ved neste oppstart bare etter en unormal avslutning, 0 = av, standard 5); og Legg til en plugins masters som betingelser (se § 8.17, på som standard).

## 4.6 Skript før og etter lagring

XIMOD Architect kan automatisk kjøre et skript ved lagring: et skript før lagring, som startes rett før FOMOD-filene skrives, og et skript etter lagring, som startes rett etterpå. De tjener til å automatisere oppgavene knyttet til mod-generering — for eksempel å rydde opp i gamle arkiver før lagring, øke et build-nummer eller automatisk pakke moden inn i et arkiv klart for publisering så snart FOMOD-en er skrevet.

De redigeres via Verktøy → Skript før lagring… og Verktøy → Skript etter lagring…. Vinduet viser en hjelpetekst, listen over tilgjengelige makroer, et inntastingsfelt med fast bredde og knappene «Lagre» og «Avbryt». Innholdet i begge skriptene lagres i Config.ini (nøklene PreSaveScript og PostSaveScript) og beholdes derfor fra én økt til den neste.

Slik fungerer det: ved lagring erstatter XIMOD først makroene med verdiene deres, skriver resultatet til en midlertidig fil og kjører den deretter med systemtolken — en .bat-kommandofil som startes av cmd på Windows, et .sh-skallskript som startes av sh på Linux og macOS. Den midlertidige filen slettes etterpå. Skriptet før lagring kjøres før XML-filene skrives, skriptet etter lagring kjøres rett etter; et skript som er tomt, blir ganske enkelt ignorert.

Før kjøring erstattes følgende makroer i skriptteksten:

| Makro | Erstattet verdi |
|---|---|
| $MODNAME$ | Modnavn. |
| $MODAUTHOR$ | Forfatternavn. |
| $MODVERSION$ | Modversjon. |
| $MODROOT$ | Sti til rotkatalogen. |
| $DATE$ | Gjeldende dato (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
| $TIME$ | Gjeldende klokkeslett (TT:MM:SS). |
| $RANDOM$ | Tilfeldig tall. |

### Eksempel — skript før lagring (Windows)

Slett .rar-arkivene som allerede finnes i roten av moden, for å starte fra en ren mappe før lagring:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### Eksempel — skript etter lagring (Windows)

Når FOMOD-en er skrevet, pakk automatisk hele mod-innholdet inn i et .rar-arkiv oppkalt etter mod-navnet og versjonen, ved hjelp av WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linje for linje: d: bytter til stasjon D:, cd "$MODROOT$" flytter til roten av moden, deretter oppretter WinRAR arkivet (-r rekursivt, -ep1 for ikke å gjenskape overordnet tre) med navnet, for eksempel, Dawnlight_1.2.0.rar.

### Tilsvarende for Linux / macOS

På Linux og macOS tolkes skriptet som et shell-skript. Den samme pakkingen etter lagring skrives for eksempel med zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Merknad — Disse skriptene kjører ekte systemkommandoer med dine brukerrettigheter; en kommando som del eller rm er destruktiv. Test dem på et prosjekt du kan kaste bort før du bruker dem på en ekte mod.

## 4.7 «Om»-vinduet

Dette vinduet, som åpnes via Hjelp → Om (F1), gjengir programnavnet, versjonsnummeret, en kort beskrivelse («Et plattformuavhengig verktøy for å lage FOMOD-installasjonsprogrammer for Bethesda-spillmods.») og merknaden «Lisensiert under MIT». En «OK»-knapp lukker det.

## 4.8 Generering av FOMOD-filene

Når du lagrer, konverterer XIMOD Architect prosjektet til to standardiserte XML-filer, skrevet i UTF-8 i fomod-undermappen.

Før filene skrives, blir prosjektet sjekket: hvis det inneholder avvik (manglende mod-navn, manglende trinn eller nødvendig fil, et trinn eller en gruppe uten navn, en gruppe uten et alternativ), viser et vindu en liste over alle disse og tilbyr «Lagre likevel» — lagring blir aldri blokkert, noe som lar deg bevisst lagre et prosjekt som er under arbeid.

Skjemavalidering — i tillegg til denne prosjektsjekken utføres det en strukturell sjekk av den genererte ModuleConfig.xml-filen mot ModConfig 5.0-skjemaet, skrevet i Rust (uten en ekstern XSD-motor): elementhierarki og kardinalitet, obligatoriske attributter og oppregningsverdier (valg- og plugin-typer, filtilstander, operatorer). Hvert avvik lokaliseres etter linje og kolonne. Den er tilgjengelig på tre måter: kommandoen Prosjekt → Valider FOMOD, som viser en fullstendig rapport; direkte i XML-redigereren så snart dokumentet er velformet; og integrert i vinduet for lagringsbekreftelse.

info.xml inneholder metadataene, under en <fomod>-rot: navnet (Name), forfatteren (Author), versjonen (Version), nettstedet (Website), beskrivelsen (Description), kategorien (Groups) og spillet

(Game). Game-elementet er en XIMOD-spesifikk utvidelse, som trygt kan ignoreres av mod-administratorer, og som tjener til å gjenopprette den riktige listen over kategorier ved omlasting.

ModuleConfig.xml beskriver installasjonen under en <config>-rot: modulnavnet, toppbildet, de nødvendige filene (requiredInstallFiles), trinnene (installSteps → group → plugin) og de betingede installasjonene (conditionalFileInstalls). Hvert plugin beskriver sin beskrivelse, sitt bilde, sine betingelsesflagg, sine filer og sin type. Avhengigheter kombineres med en And- eller Or-operator.

## 4.9 Oversettelsesredigerer

Dette verktøyet, som er tilgjengelig via Verktøy → Oversett grensesnittet…, lar deg oversette grensesnittet uten å redigere filene manuelt, samt korrigere en eksisterende oversettelse.

Vindusoverskrift

| Felt | Rolle |
|---|---|
| Flagg | Valg av land, som bestemmer listen over språk som kan oversettes. |
| Landets endonymnavn | Navnet på landet på det oversatte språket, vist med den valgte skrifttypen. |
| Språkets endonymnavn | Navnet på språket på selve språket (f.eks. «Français»). |
| Forfatter | Navnet på oversetteren. |
| Vist språk | Referansespråket som vises i kolonne 2 (blant dem som allerede har en main.ftl-fil). |
| Språk som skal oversettes | Målspråket, valgt blant landets språk. |
| Skrift | Skrifttypen som brukes for dette språket. «Bla gjennom…»-knappen åpner en filvelger plassert på assets/fonts. |
| Google Fonts | Åpner nettstedet fonts.google.com i nettleseren. |

Viktig begrensning: skrifttypen må være installert i mappen assets/fonts. En skrifttype som ligger et annet sted, avvises, fordi programmet laster den inn via en sti som er relativ til den mappen og ikke vil finne den ved neste oppstart. Hvis skrifttypen mangler, må du derfor laste den ned fra Google Fonts og kopiere den dit før du velger den.

På samme måte kan bare et språk som har en ISO 639-3-kode oversettes: det er denne koden som navngir oversettelsesmappen og knytter språket til dets skrifttype og referansedata. Lagre-knappene er ellers deaktivert.

Oversettelsestabell — tre kolonner:

| Kolonne 1 | Kolonne 2 | Kolonne 3 |
|---|---|---|
| Nøkkel (kan ikke redigeres) | Etikett på det viste språket | Inntastingsfelt for oversettelse |

Tokenbeskyttelse: elementene som ikke må oversettes (makroer som $MODNAME$, variabler som { $num }) vises aldri som de er i kolonne 2 og bevares automatisk.

- Token i begynnelsen eller slutten av teksten: skjules, og settes inn igjen ved lagring.
- Token midt i teksten: erstattes med en kompakt markør [[1]], [[2]]… for å beholde og flytte den.

Applikasjonsnavnet (nøkkelen app-title) er bevisst utelatt og kan ikke oversettes.

Tastaturnavigering — tabellen kan betjenes uten mus (se vedlegg B): opp-/ned-pilene og Page Up/Page Down ruller gjennom radene, Home/End hopper til første og siste, og Enter plasserer markøren i

inntastingsfeltet til den uthevede raden. Når du redigerer, flytter Tab til neste felt og Shift+Tab til det forrige, slik at oversettelser kan legges inn etter hverandre uten å forlate tastaturet. Antall rader som flyttes med Page Up/Page Down tilpasses automatisk til vinduets høyde.

Lagring — «Lagre»-knappen skriver filen assets/locales/<språk>/main.ftl, med en metadatablokk skrevet som Fluent-kommentarer foran (filen forblir dermed fullstendig gyldig):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Overskriften beskriver kun språket: den inneholder ingen informasjon om land, fordi det samme språket snakkes i flere land (tysk både i Tyskland og i Sveits). Landet bestemmes av det valgte flagget, og XIMOD håndterer tilordningen mellom land og språk fra Countries.json og CountryLanguages.json.

Utfylling av feltene for endonym — når landet (flagget) og språket er valgt, fyller XIMOD ut de to feltene:

- Landets endonymnavn: hentes alltid fra Countries.json for det valgte landet; det følger derfor flagget (tysk viser «Deutschland» for Tyskland, «Schweiz» for Sveits).
- Språkets endonymnavn: hentes fra filens overskrift (# @langname) når den har en; hvis ikke — for eksempel en gammel fil uten overskrift eller et språk som ennå ikke er oversatt — hentes det fra Languages.json.

De to feltene forblir redigerbare: brukeren kan foreta rettelser der, som overføres til referansefilene ved lagring.

Lagring oppdaterer referansedataene: språkets endonym og skrifttype i Languages.json, og landets endonym i Countries.json (for land-/språkparet). Hvis språket ennå ikke var oppført der for dette landet, opprettes en oppføring.

Siden overskriften ikke lenger inneholder landet, skriver XIMOD, ved siden av main.ftl, en liten tabulatorseparert fil countryEndonyms.tsv, som registrerer landets endonym for språket, én linje per land i form av «landskode, språkkode, endonym». Det er denne filen som gjør det mulig å gjenopprette landets endonym når bare språkmappen er tilgjengelig.

Sending av oversettelsen — «Send…»-knappen oppretter et ZIP-arkiv som inneholder oversettelsesfilen (main.ftl, i sin språkmappe) og, hvis den finnes, den tilhørende countryEndonyms.tsv-filen; XIMOD åpner arkivmappen og utarbeider deretter en forhåndsutfylt e-post. Den språkspesifikke informasjonen (språk, skrift, språkendonym, forfatter) sendes i overskriften til main.ftl; landets endonym sendes i countryEndonyms.tsv. Verken Languages.json eller Countries.json legges ved — kun kodene som faktisk brukes overføres, noe som er i samsvar med bruksvilkårene for ISO 639-3-kodene. Brukeren legger ved filen og sender den selv: ingen data forlater maskinen uten en eksplisitt handling.

> Merknad — Send kun pakken når oversettelsen er fullført: eventuelle nøkler som ikke er oversatt, lagres med en tom verdi, som da vil vises uten tekst i grensesnittet.

## 4.10 XML-redigeringsverktøy

Dette verktøyet, som er tilgjengelig via Prosjekt → XML-redigerer → info.xml eller ModuleConfig.xml, er beregnet på avanserte brukere og lar deg vise og direkte endre den genererte XML-koden.

Den åpnes i et eget vindu som kan flyttes og endres i størrelse fritt, også på en ekstra skjerm.

To moduser

- *Skrivebeskyttet (standard): XML-filen vises med syntaksutheving og hengende innrykk — linjer som er for lange brytes, og justeres under begynnelsen av linjen, på samme måte som i Notepad++. Hovedvinduet forblir brukbart.*
- *Rediger («Endre»-knapp): teksten blir redigerbar, og fanene i hovedvinduet låses, slik at én enkelt kilde er autoritativ.*

Syntaksutheving: tagger, attributtnavn, verdier i anførselstegn, kommentarer, deklarasjoner og tekst skilles ut med farger som passer til det lyse eller mørke temaet.

Linjenummerering: en marg viser numrene; fortsettelseslinjene i en linje som brytes, forblir tomme.

Validering i sanntid: mens du skriver, sjekkes XML-en kontinuerlig. En grønn indikator bekrefter at dokumentet er velformet; ved feil angir en rød melding linje og kolonne, og det feilaktige tokenet er understreket.

Gjennomføring av endringer: «Apply»-knappen analyserer teksten på nytt og oppdaterer prosjektet. Ved feil avvises endringen, og teksten forblir redigerbar. «Cancel»-knappen regenererer teksten fra prosjektet.

## 4.11 Fontadministrasjon

XIMOD Architect leveres med et sett med Noto-skrifttyper som dekker alle skriftsystemene for de oppførte språkene, plassert i assets/fonts.

Disse skrifttypene lastes inn dynamisk: til enhver tid installeres bare de som faktisk trengs, nemlig skrifttypen for grensesnittspråket og skrifttypene for språkene i det valgte landet. Belastningen forblir lav — én enkelt skrifttype for de fleste land.

Denne mekanismen sikrer korrekt visning av ikke-latinske skriftsystemer (thai, burmesisk, amharisk, hmong osv.), som ellers ville vises som tomme firkanter. Dette gjelder både grensesnittet, «Egenskaper»-vinduet og oversettelsesredigereren: skrifttypene for alle språk som vises der, lastes inn slik at ingen navn eller etiketter vises som firkanter.

XIMOD Architect leveres med 32 grensesnittoversettelser, som hver dekker hele settet med strenger, inkludert ikke-latinske skriftsystemer: japansk (jpn), forenklet kinesisk (zho), koreansk (kor) og russisk (rus). Engelsk (eng) og fransk (fra) er referanseoversettelsene, som vedlikeholdes manuelt; de andre kommer fra bidrag som morsmålstalere kan gjennomgå via oversettelsesredigereren.

Skrifttypen knyttet til hvert språk er angitt i Languages.json og kan endres fra oversettelsesredigereren.

## 4.12 Slå sammen to FOMOD-er

Kommandoen Fil → Slå sammen FOMOD… lar deg kombinere to installasjonsprogrammer ved å slå sammen installasjonsinnholdet deres. Prosjektet som er åpent for øyeblikket, fungerer som mottaker; det må derfor ha blitt opprettet eller åpnet på forhånd, ellers forblir kommandoen deaktivert.

Et klikk åpner en filvelger: velg ModuleConfig.xml-filen til FOMOD-en som skal integreres (giveren). Dens trinn, nødvendige filer og betingede installasjoner legges deretter til på slutten av mottakerprosjektets. Metadataene til mottakerprosjektet — navn, forfatter, versjon, kategori, toppbilde — beholdes: kun installasjonsinnholdet importeres.

Etter sammenslåingen merkes prosjektet som endret: husk å lagre det (Ctrl+S) for å skrive resultatet til FOMOD-filene. Sammenslåingen kan gjentas for å integrere flere FOMOD-er etter hverandre.

> Merknad — Kun giverens ModuleConfig.xml-fil leses inn; dens egne metadata (info.xml) importeres ikke. Etter sammenslåingen må du kontrollere at prioriteringer og betingelser forblir konsistente på tvers av de kombinerte trinnene.

## 4.13 Eksportere distribusjonsarkivet

Kommandoen Fil → Eksporter distribusjonsarkiv… produserer, i én enkelt operasjon, et arkiv som er klart for opplasting (Nexus Mods eller en hvilken som helst annen mod-manager). XIMOD skriver først FOMOD-filene (fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml) til rotkatalogen, og komprimerer deretter hele mappen i ZIP-format. Kommandoen er deaktivert så lenge det ikke er definert noen rotkatalog.

En velger foreslår et standardnavn i formatet «<navn>-<versjon>.zip» (renset for forbudte tegn); du kan endre det før du lagrer. Statuslinjen viser deretter antall filer som er skrevet og arkivets sti.

Arkivstruktur — undermappen fomod/ og mod-filene ligger i roten av arkivet, akkurat slik mod-administratorer forventer. Interne stier bruker skråstrek «/» (plattformuavhengig kompatibilitet).

> Merk — Uønskede filer (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) og selve arkivet blir automatisk ekskludert. Sørg derfor for at alle mod-filene faktisk ligger under rotkatalogen før du eksporterer.

## 4.14 «Egenskaper»-vinduet

Dette uavhengige vinduet, som åpnes via Verktøy → Egenskaper…, kan flyttes og endres i størrelse, også på en ekstra skjerm, og tilbyr en skrivebeskyttet utforsker av den innebygde land-/språkdatabasen. Databasen kan ikke endres her; det er et oppslagsverktøy.

Fanen «Land»: for et valgt land viser vinduet landets flagg, dets franske og engelske navn, dets offisielle språk (med endonym, skrifttype og ISO 639-3 / 639-1-koder) og listen over alle språkene som snakkes der.

Fanen «Språk»: for et valgt språk viser vinduet dets ISO-koder, skrifttypen og utfører et omvendt oppslag av landene der dette språket snakkes. «Snakkes i»-listen navngir hvert land på språket du valgte i Innstillinger (flagg → land → språk): dets endonym på det språket fra Countries.json når språket er offisielt der («Confederazione Svizzera» for en italiensktalende bruker), ellers det oversatte navnet fra CountryNames.json («Südafrika» for en tysktalende bruker), og det engelske navnet som siste utvei.

Tastaturnavigering — både landlisten og språklisten kan betjenes fra tastaturet (se vedlegg B): Opp-/nedpiler, Page Up/Page Down (hvor trinnet tilpasses vinduets høyde), Home/End og Enter for å velge det uthevede elementet. Tab og Shift+Tab flytter markeringen innenfor listen uten noensinne å lande på flagget. Hvert «Filter:»-felt har et sletteikon (rødt kryss) til høyre, og vinduet lukkes med Esc.

## 4.15 Kommandolinjemodus (CLI)

Når XIMOD Architect startes med argumenter, åpnes det ikke noe vindu: programmet kjører den forespurte kommandoen og avsluttes deretter med en avslutningskode (0 ved suksess, ikke-null ved feil eller valideringsavvik). Denne modusen gjør det mulig å automatisere ombygging og pakking av én eller flere FOMOD-er i et skript eller en kontinuerlig integrasjonspipeline.

> Merknad — På Windows, siden den kjørbare filen er kompilert som en «windows»-applikasjon, kobles den til konsollen som startet den (via AttachConsole) for å skrive meldingene sine der. Start den fra en kommandoprompt (cmd eller PowerShell) for å se utdataene; å dobbeltklikke på en CLI-kommando vil ikke vise noe.

De tilgjengelige kommandoene er:

| Kommando | Effekt |
|---|---|
| ximod-architect validate <root> | Validerer FOMOD-en i katalogen (prosjektsjekker og samsvar med ModConfig 5.0-skjemaet); hvert avvik lokaliseres. Avslutningskode ulik null hvis et avvik blir funnet. |
| ximod-architect build <root> | (Om)skriver fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml fra det eksisterende prosjektet. |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Skriver FOMOD-en og bygger deretter .zip-distribusjonsarkivet. -o-alternativet lar deg angi utdatabanen; ellers opprettes arkivet i den gjeldende katalogen. |
| ximod-architect help | Viser hjelpen (liste over kommandoer). |
| ximod-architect version | Viser versjonsnummeret. |

Her betegner <root> rotkatalogen til moden (mappen som inneholder — eller vil inneholde — fomod-undermappen).

## 4.16 Se etter oppdateringer

Som standard sjekker XIMOD Architect én gang om dagen, ved oppstart, om en nyere versjon er tilgjengelig. Hvis det finnes en, vises en diskret melding under menylinjen med nedlastingslenker (Nexus og GitHub); du kan også sjekke når som helst via Hjelp → Se etter oppdateringer. Funksjonen kan slås av i vinduet «Innstillinger» («Se etter oppdateringer ved oppstart»).
Personvern: denne kontrollen er den eneste nettverksforespørselen programmet gjør. Det sendes ingen personopplysninger — bare én enkelt sikker (HTTPS-)forespørsel til den offentlige GitHub-utgivelsessiden for å lese det nyeste versjonsnummeret. XIMOD laster aldri ned eller installerer noe av seg selv; du velger alltid selv om du vil følge nedlastingslenken.

# 5. FOMOD-tag-referanse

Denne delen beskriver taggene som faktisk genereres av XIMOD Architect. De to filene er skrevet i UTF-8 (med et byte order mark) i modens fomod-undermappe: info.xml er innrykket med fire mellomrom, ModuleConfig.xml med en tabulator. Ved lesing oppdages kodingen automatisk takket være byte order mark, noe som gjør det mulig å åpne både UTF-8- og UTF-16-filer (LE eller BE) som er produsert av andre verktøy.

## 5.1 info.xml-filen

Metadataene, under en <fomod>-rot. Elementene skrives i rekkefølgen i tabellen nedenfor; de som er merket «hvis ikke tom», utelates når det tilhørende feltet er tomt.

| Tag | Innhold | Skrevet |
|---|---|---|
| `<Name>` | Modnavn. | Alltid |
| `<Author>` | Forfatter. | Hvis ikke tom |
| `<Version>` | Versjon. | Hvis ikke tom |
| `<Website>` | URL til modens side. | Hvis ikke tom |
| `<Description>` | Beskrivelse. | Hvis ikke tom |
| `<Groups>` | Modens kategori. | Alltid |
| `<Game>` | Identifikator for det valgte spillet. XIMOD-spesifikk utvidelse (utenfor FOMOD-spesifikasjonen), ignorert av mod-administratorer. | Hvis ikke tom |

Fullstendig eksempel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

## 5.2 Filen ModuleConfig.xml

Installasjonslogikken, under en <config>-rot som refererer til ModConfig5.0.xsd-skjemaet. Blokkene vises i følgende rekkefølge: modulnavn, toppbilde, nødvendige filer, installasjonstrinn, betingede installasjoner.

### Rot og overskrift

| Tag / Attributt | Rolle |
|---|---|
| `<config>` | Rot. Bærer attributtene xmlns:xsi og xsi:noNamespaceSchemaLocation (ModConfig5.0.xsd-skjemaet). |
| `<moduleName>` | Modulnavn, vist øverst i veiviseren. |
| `<moduleImage path="…"/>` | Toppbilde (tom tag, skrives bare hvis et bilde er definert). |

### Filer og mapper

| Tag / Attributt | Rolle |
|---|---|
| `<file source="…" destination="…" priority="…"/>` | Kopi av en fil. source = sti i arkivet (relativt til roten); destination = mål under Data; priority = installasjonsrekkefølge. |
| `<folder source="…" destination="…" priority="…"/>` | Kopi av en hel mappe (samme attributter). |
| `<requiredInstallFiles>` | Beholder for filene som installeres systematisk. |
| `<files>` | Beholder for filene som er knyttet til et alternativ eller et betinget mønster. |

### Trinn og grupper

| Tag / Attributt | Rolle |
|---|---|
| `<installSteps order="Explicit">` | Beholder for trinnene (den definerte rekkefølgen bevares). |
| `<installStep name="…">` | En side i veiviseren. |
| `<visible>` | Synlighetsbetingelser for trinnet (inneholder <dependencies>). |
| `<optionalFileGroups>` | Beholder for alternativgruppene i trinnet. |
| `<group name="…" type="…">` | En gruppe; type = valgregel (se nedenfor). |
| `<plugins order="Explicit">` | Beholder for alternativene i gruppen. |

Verdier for type-attributtet til en <group>:

| type | Begrensning |
|---|---|
| Nøyaktig én (påkrevd) — SelectExactlyOne | Nøyaktig ett alternativ. |
| Høyst én — SelectAtMostOne | Høyst ett alternativ. |
| Hvilket som helst antall — SelectAny | Et hvilket som helst antall. |
| Alle (ingen valg) — SelectAll | Alle, påtvunget. |
| Minst én — SelectAtLeastOne | Minst én. |

### Alternativer (plugins)

| Tag / Attributt | Rolle |
|---|---|
| `<plugin name="…">` | Et alternativ som tilbys brukeren. |
| `<description>` | Beskrivende tekst for alternativet (skrives alltid). |
| `<image path="…"/>` | Bilde som illustrerer alternativet (hvis definert). |
| `<conditionFlags>` | Beholder for flaggene som settes hvis alternativet velges. |
| `<flag name="…">value</flag>` | Et flagg: navn i attributtet, verdi i innholdet. |
| `<typeDescriptor>` | Beskriver typen til alternativet (enkel eller betinget). |
| `<type name="…"/>` | Enkel type (når ingen avhengighetsmønster er definert). |
| `<dependencyType>` | Dynamisk type (når mønstre finnes). |

| Tag / Attributt | Rolle |
|---|---|
| `<defaultType name="…"/>` | Standardtype som brukes hvis ingen mønster gjelder. |

Verdier for en <type> / <defaultType>:

| Type | Effekt i veiviseren |
|---|---|
| Valgfri — Optional | Alternativet er umerket, kan aktiveres fritt. |
| Påkrevd — Required | Obligatorisk alternativ, kan ikke velges bort. |
| Anbefalt — Recommended | Alternativet er merket av som standard, kan velges bort. |
| Ikke brukbar — NotUsable | Alternativet er deaktivert (kan ikke velges). |
| Kan være brukbar — CouldBeUsable | Brukbart, men merket som potensielt risikabelt. |

### Avhengigheter og betingelser

| Tag / Attributt | Rolle |
|---|---|
| `<dependencies operator="…">` | Gruppe av betingelser; operator = And eller Or. |
| `<fileDependency file="…" state="…"/>` | Betingelse på en fil; state = Active, Inactive eller Missing. |
| `<flagDependency flag="…" value="…"/>` | Betingelse på et flagg og dets forventede verdi. |
| `<conditionalFileInstalls>` | Seksjon for de betingede installasjonene. |
| `<patterns> / <pattern>` | Liste over mønstre; hvert mønster knytter <dependencies> til <files> (eller, innenfor en typeDescriptor, til en <type>). |

# 6. Filen ModuleConfig.xml forklart i detalj

Kapittel 5 presenterte taggene som referansetabeller. Dette kapittelet går gjennom dem én etter én, i et enkelt språk, for å forklare hva hver enkelt gjør, hvilke alternativer den aksepterer, og fremfor alt hvilken konkret effekt disse alternativene har på installasjonsveiviseren som brukeren av moden vil se. Det kreves ingen forkunnskaper om XML: XIMOD Architect skriver denne filen for deg; å forstå den hjelper deg bare med å designe mer pålitelige installasjonsprogrammer.

Noen ord om terminologi. En XML-fil består av «tagger» omsluttet av spisse parenteser. En åpningstag <step> hører sammen med en avslutningstag </step>; alt som står mellom de to tilhører den taggen. En tag kan ha «attributter», det vil si innstillinger skrevet i formen name="value". Dermed er <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> en «group»-tag med to attributter. Til slutt lukkes en tag uten innhold i seg selv, som <file … /> (legg merke til den avsluttende /).

## 6.1 Hvordan installasjonsprogrammet leser filen

Når brukeren installerer moden din, leser installasjonsverktøyet (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml fra topp til bunn og bygger opp en veiviser: en serie sider (trinnene), der hver side tilbyr grupper av alternativer som kan merkes av. Til slutt samler installasjonsverktøyet alle filene som samsvarer med de valgte alternativene og kopierer dem inn i spillet. Tre ting å huske på:

- rekkefølgen er viktig: trinnene vises i den rekkefølgen de står i filen;
- å merke av installerer ingenting med en gang: å merke av et alternativ registrerer bare et valg; selve kopieringen av filene skjer helt på slutten;
- betingelser kan påvirke alt: å skjule et trinn, endre statusen til et alternativ eller utløse installasjonen av tilleggsfiler — dette er rollen til flagg og avhengigheter (§ 6.6).

## 6.2 Roten og overskriften

<config> — roten. Hele konfigurasjonen passer innenfor en enkelt <config>…</config>-tag. Den har to tekniske attributter (xmlns:xsi og xsi:noNamespaceSchemaLocation) som angir valideringsskjemaet (ModConfig 5.0). Du trenger aldri å endre dem: XIMOD skriver dem alltid identisk.

<moduleName> — mod-navnet, som vises øverst i veiviseren. Det er det som er angitt i fanen «Mod-info».

<moduleImage path="…"/> — bannerbildet som vises øverst i veiviseren. Attributtet path angir plasseringen, relativt til modens rot (f.eks. fomod\header.png). Taggen er tom (den lukkes i seg selv). Uten et bilde er den ganske enkelt fraværende.

## 6.3 Installere filer

To tagger beskriver hva som skal kopieres inn i spillet: <file> kopierer en enkelt fil, <folder> kopierer en hel mappe med alt innholdet. Begge godtar de samme tre attributtene:

| Attributt | Rolle | Eksempel |
|---|---|---|
| `source` | Stien til elementet i modens arkiv, relativt til roten. | `tex\2k` |
| `destination` | Hvor elementet skal havne, relativt til spillets Data-mappe. | `textures` |
| `priority` | Installasjonsrekkefølge ved konflikt (se nedenfor). | `0` |

Prioritetsattributtet og dets innvirkning. Det er et tall som angir kopieringsrekkefølgen når to alternativer installerer en fil på samme sted. Regelen er at lave prioriteter installeres først, høye etterpå

— og siden det siste som skrives, vinner, «overskriver» en høyere prioritet en lavere. Eksempel: hvis et basisalternativ installerer en tekstur med priority="0" og et «høyoppløsningsalternativ» installerer den samme teksturen med priority="1", er det høyoppløsningsversjonen som blir stående, uavhengig av alternativenes visningsrekkefølge. La 0 stå overalt så lenge du ikke har noen bevisst konflikt å avgjøre.

> Merknad — Destinasjonen er tom som standard, noe som installerer elementet i roten av spillets Data-mappe. Klikk på Destinasjon-cellen for å angi en eksplisitt sti (relativt til Data) når elementet må gå et annet sted. En tom destinasjon er det riktige valget når kildemappen allerede speiler spillets struktur.

Disse taggene vises tre steder: i <requiredInstallFiles> (filer som alltid installeres), i <files>-delen av et alternativ (installeres hvis alternativet velges) og i <files>-delen av et betinget mønster (installeres hvis betingelsene er oppfylt).

## 6.4 Trinn, grupper og alternativer

Dette er kjernen i veiviseren. Hierarkiet er enkelt: et trinn inneholder grupper, en gruppe inneholder alternativer.

<installSteps order="Explicit"> samler alle trinnene; order="Explicit" betyr «følg rekkefølgen jeg har angitt». Hver side i veiviseren er et <installStep name="…">, der navneattributtet er tittelen som vises øverst på siden.

<visible> — vis trinnet betinget. Et trinn kan bare vises hvis visse betingelser er oppfylt; du plasserer dem i en <visible>-tag (se § 6.6). Uten <visible> vises trinnet alltid. Eksempel: vis et «avanserte innstillinger»-trinn bare hvis brukeren tidligere har merket av for «ekspertinstallasjon».

<optionalFileGroups> inneholder trinnets grupper. Hver <group name="…" type="…"> har et navn (seksjonstittel) og, fremfor alt, en type som angir valgregelen — det vil si hva brukeren har lov til å merke av:

| type | Hva brukeren ser og kan gjøre |
|---|---|
| Nøyaktig én (påkrevd) — SelectExactlyOne | Radioknapper: de må velge ett alternativ, og bare ett. Verken null eller to. Ideelt for eksklusive varianter (én enkelt teksturoppløsning). |
| Høyst én — SelectAtMostOne | Som over, men de kan også velge ingenting: et «alternativ eller ingenting». |
| Hvilket som helst antall — SelectAny | Uavhengige avmerkingsbokser: de merker av det de vil, fra ingen til alle. Det vanligste tilfellet, for moduler som kan stables. |
| Minst én — SelectAtLeastOne | Avmerkingsbokser, men de må merke av minst én for å fortsette. Hindrer at man går videre tomhendt. |
| Alle (ingen valg) — SelectAll | Alle alternativer merkes av automatisk og låses: brukeren kan ikke fjerne avmerkingen. Brukes til å presentere obligatoriske filer samtidig som de beskrives. |

I en gruppe inneholder <plugins order="Explicit"> alternativene, hvor hvert er et <plugin name="…"> (ordet «plugin» betyr her et alternativ i veiviseren, ikke en .esp-fil). Navnet er etiketten brukeren merker av. Et alternativ består av:

- <description>: teksten som vises til høyre når alternativet er valgt — beskriv effekten tydelig der;
- <image path="…"/>: en illustrasjon som vises sammen med beskrivelsen (valgfritt);
- <conditionFlags>: flaggene som settes når alternativet velges (§ 6.6);
- <files>: filene som installeres hvis alternativet velges;
- <typeDescriptor>: alternativets standardtilstand (§ 6.5).

## 6.5 Et alternativs type og oppførsel

Hvert alternativ har en «type» som bestemmer standardtilstanden i veiviseren: merket eller ikke, redigerbart eller ikke. Dette beskrives av <typeDescriptor>. I det enkle tilfellet inneholder den en enkelt <type name="…"/>. De fem verdiene og deres virkning:

| type | Effekt i veiviseren |
|---|---|
| Valgfri — Optional | Umerket som standard, kan merkes av og fjernes fritt. Det vanlige tilfellet. |
| Anbefalt — Recommended | Merket av som standard, men brukeren kan fjerne avmerkingen. For et anbefalt valg. |
| Påkrevd — Required | Merket av og låst: kan ikke fjernes. For en vesentlig komponent. |
| Ikke brukbar — NotUsable | Umerket og låst: kan ikke merkes av. Angir et alternativ som ikke er tilgjengelig i den gjeldende konteksten. |
| Kan være brukbar — CouldBeUsable | Kan merkes av, men merket som potensielt problematisk (ofte med en advarsel). |

Dynamiske typer: <dependencyType>. Typen til et alternativ kan også endres avhengig av betingelser. I stedet for en fast <type> skriver du en <dependencyType> som inneholder en <defaultType name="…"/> (standardtypen, når ingen betingelser er oppfylt) og en liste over <pattern>: hvert mønster knytter betingelser til en <type> som skal brukes hvis de er sanne.

Eksempel: et «ENB Ultra preset»-alternativ kan være Optional som standard, bli Recommended hvis brukeren har aktivert dynamiske lys, og bli NotUsable hvis en nødvendig fil mangler på disken. Det er denne mekanismen som gjør et installasjonsprogram «smart». Et fullstendig eksempel finnes i vedlegg D. Avsnitt 7.5 bruker dette til å gjøre en «forhåndsinnstilling» om til standardvalg som brukeren fortsatt kan justere.

## 6.6 Flagg, avhengigheter og betingede installasjoner

Disse tre begrepene utgjør FOMODs betingelsessystem — det som gjør at et installasjonsprogram kan reagere på brukerens valg.

Flagg — <conditionFlags> og <flag>. Et flagg er en liten variabel som du angir når et alternativ velges. Et alternativs <conditionFlags>-tag inneholder ett eller flere <flag name="…">value</flag>: «name» er flaggets navn, og teksten mellom taggene er verdien. Dermed setter <flag name="res">4K</flag> flagget «res» til «4K» så snart alternativet er merket av. Et flagg har ingen synlig effekt i seg selv: det fungerer som et minne, som senere gjenbrukes som en betingelse et annet sted.

Avhengigheter — <dependencies operator="…">. En avhengighet er en betingelse som skal sjekkes. De er gruppert i <dependencies>, der operator-attributtet angir hvordan de skal kombineres: And (alle betingelser må være sanne) eller Or (én enkelt er nok). Det finnes to typer betingelser:

| Betingelse | Hva den tester |
|---|---|
| `<flagDependency flag="…" value="…"/>` | Sann hvis det angitte flagget har nøyaktig den oppgitte verdien. Det er slik du reagerer på valg som er gjort tidligere (f.eks.: «res»-flagget er lik «4K»). |
| `<fileDependency file="…" state="…"/>` | Sann avhengig av tilstanden til en fil som allerede er til stede, eller ikke, i brukerens spill. |

state-attributtet til en filavhengighet kan ha tre verdier:

| state | Betydning |
|---|---|
| Active | Filen er til stede og aktivert i spillet. |
| Inactive | Filen er til stede, men deaktivert. |
| Missing | Filen er fraværende. |

Disse avhengighetene tjener tre formål: synligheten til et trinn (i <visible>), den dynamiske typen til et alternativ (i et <pattern> av <dependencyType>) og de betingede installasjonene nedenfor.

Betingede installasjoner — <conditionalFileInstalls>. Denne delen, som plasseres etter trinnene, installerer filer bare når vilkårene er oppfylt, uten at brukeren trenger å merke av noe direkte. Den inneholder <pattern>-elementer, som hver knytter <dependencies> til en <files>. Hvis mønsterets vilkår er oppfylt ved slutten av veiviseren, blir filene installert.

Forskjell i forhold til trinnsynlighet: <visible> avgjør om en side vises, mens <conditionalFileInstalls> avgjør om filer installeres, bak kulissene. Typisk eksempel: automatisk installasjon av en kompatibilitetsoppdatering bare hvis brukeren har merket av for to bestemte alternativer (hvis flagg deretter begge er satt).

> Merknad — Et flagg må først settes av et alternativ (via <conditionFlags>) før det kan testes av en avhengighet. Definer derfor flaggene dine i trinnene, og test dem deretter i de betingede mønstrene.
>
> Merknad — Designregel: når et alternativ bare står for en beslutning — en forhåndsinnstilling, en profil, en «modul»-bryter — la det sette flagg og ingenting annet, og overlat kopieringen til betingede installasjoner som tester disse flaggene. Ett flagg per funksjon er da den eneste sannhetskilden: uansett hvordan valgene kombineres, kan en forhåndsinnstilling og et håndplukket alternativ aldri installere de samme filene to ganger. Avsnitt 7.5 bruker denne regelen.

# 7. Eksempler på ModuleConfig.xml

Eksemplene nedenfor illustrerer de vanligste tilfellene. De tilsvarer XML-koden som faktisk genereres av XIMOD Architect (innrykk forenklet for lesbarhet).

## 7.1 Minimalt eksempel — nødvendige filer

En mod uten valgmuligheter: alle filene installeres direkte.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

## 7.2 Eksklusivt valg — SelectExactlyOne

Et trinn som gir mulighet til å velge én teksturoppløsning; 2K-alternativet anbefales som standard.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

## 7.3 Betinget installasjon — flagg

Et alternativ setter et flagg når det er merket av; en fil installeres bare hvis det flagget er aktivt.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

## 7.4 Én side, flere trinn — SelectAny + flagg

Et enkelt trinn med flere valg kan åpne et ulikt trinn for hvert alternativ spilleren merker av: trinn er ikke knyttet til alternativer. Hvert alternativ setter et betingelsesflagg, og hvert måltrinn har en synlighetsbetingelse på det flagget. Å merke av A og B viser da trinn A og B; å merke av A, B og C viser tre trinn.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

## 7.5 Forhåndsinnstilling med justerbare standardvalg

En «forhåndsinnstilling» (preset) er et alternativ som står for flere valg på én gang. Brukerne vil ha begge deler: velge forhåndsinnstillingen og være ferdige, eller velge forhåndsinnstillingen og likevel justere én eller to funksjoner. Nøkkelen er å skille det å bestemme fra det å installere. Forhåndsinnstillingen bestemmer — den setter flagg. Funksjonssidene lar brukeren revidere disse beslutningene — de setter de samme flaggene på nytt. De betingede installasjonene står for kopieringen, ut fra den endelige verdien til hvert flagg.

Trinn 1 tilbyr forhåndsinnstillingen og, ved siden av den, en «Tilpass»-gruppe der alternativene bare åpner sidene til de funksjonene brukeren vil se nærmere på. Hver funksjonsside er synlig når det tilhørende «Tilpass»-alternativet er merket av (§ 7.4). På den siden bruker alternativene en dynamisk type (§ 6.5): varianten som forhåndsinnstillingen ville ha installert, blir Recommended — forhåndsavkrysset — når forhåndsinnstillingsflagget er satt, og ellers anbefales «Ingen». Ettersom siden kommer etter forhåndsinnstillingen, erstatter verdien den skriver i funksjonsflagget verdien fra forhåndsinnstillingen: brukeren kan beholde forhåndsinnstillingens variant, bytte til en annen eller fjerne funksjonen.

Verken forhåndsinnstillingen eller sidenes alternativer har noen `<files>`. All kopiering skjer i `<conditionalFileInstalls>`, ett mønster per flaggverdi. Det er dette som gjør doble installasjoner umulige: uansett hvordan valgene kombineres, ender hvert funksjonsflagg med nøyaktig én verdi, og dermed ett sett med filer.

> Merknad — Mod-administratorer evaluerer flaggene side for side, så en tilordning på en senere side erstatter den som forhåndsinnstillingen gjorde. Hold forhåndsinnstillingen på den første siden, og gi hver funksjonsside et «Ingen»-alternativ som eksplisitt nullstiller flagget: en bruker som bare fjerner alle avkrysningene, ville ellers beholde verdien fra forhåndsinnstillingen.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Forhåndsinnstilling med justerbare standardvalg</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Trinn 1: forhåndsinnstillingen setter flaggene til hver funksjon den inneholder, og
ingenting annet. -->
        <installStep name="Installasjonsmodus">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Forhåndsinnstilling" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Forhåndsinnstilling A (anbefalt oppsett)">
                            <description>Installerer funksjon A i versjon 2 og funksjon B i versjon
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Tilpass" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Tilpass funksjon A">
                            <description>Åpner siden for funksjon A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- «Tilpass funksjon B», «Tilpass funksjon C»... setter cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Trinn 2: funksjon A, vises bare når brukeren har bedt om å tilpasse den. -->
```

```
        <installStep name="Funksjon A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Funksjon A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Ingen">
                            <description>Ikke installer funksjon A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Versjon 1">
                            <description>Funksjon A, versjon 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Versjon 2">
                            <description>Funksjon A, versjon 2 (forhåndsinnstillingens
valg).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Sidene for funksjon B og C har nøyaktig samme form. -->
    </installSteps>
    <!-- Filene kopieres bare her, ut fra den endelige verdien til hvert funksjonsflagg. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Med Prosjekt → Forhåndsvis installasjonsprogram… kan du gå gjennom hver kombinasjon — forhåndsinnstillingen alene, forhåndsinnstillingen pluss «Tilpass funksjon A», «Tilpass funksjon A» alene — og kontrollere den endelige fillisten før publisering (§ 4.11, § 8.19). Prosjekt → Valider FOMOD rapporterer motstridende destinasjoner og gjenkjenner dette mønsteret med forhåndsinnstilling og tilpasning (§ 8.1).

## 7.6 Introduksjons- og avslutningssider

Veiviseren tegnes av mod-administratoren, ikke av installasjonsprogrammet. En forfatter styrer navnene, beskrivelsene og bildene til trinnene, gruppene og alternativene — og ingenting annet: ingen skrifttyper, ingen farger, ingen layout, ingen fri tekstblokk. Innenfor disse grensene er en velkomstside og en avslutningsside lette å få til.

Velkomstside — gjør det første trinnet til én enkelt gruppe av typen SelectAll med ett Required-alternativ. Beskrivelsen til alternativet bærer velkomstteksten, som administratoren viser i beskrivelsesfeltet; bildet bærer det visuelle — et banner, en logo eller tekst gjengitt som bilde i hvilken som helst skrifttype du liker. Gi det ingen filer, eller modens kjernefiler hvis du vil at de skal være oppført der.

Avslutningsside — samme konstruksjon som siste trinn: et Required-alternativ med en avskjedshilsen og, om nyttig, hva brukeren bør gjøre videre (lasterekkefølge, patcher som skal installeres). Et installasjonsprogram kan ikke vise et sammendrag av brukerens valg: formatet gir ikke en side tilgang til valgene som er gjort på de andre. Administratoren viser sin egen liste over filene som er i ferd med å installeres, og forhåndsvisningen av installasjonsprogrammet (§ 4.11) gir deg som forfatter det sammendraget for hvert scenario.

```
<installStep name="Velkommen">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Om dette installasjonsprogrammet" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Velkommen til Dawnlight">
                    <description>Takk for at du lastet ned Dawnlight. På de neste sidene velger du
forhåndsinnstilling for lyssetting, valgfrie moduler og kompatibilitetspatcher. Ingenting installeres før
den siste siden.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... de egentlige trinnene ... -->
<installStep name="Ferdig">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Før du spiller" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Takk!">
                    <description>Plasser Dawnlight.esp etter værmodene dine. Rapporter eventuelle
problemer på Nexus-siden. God fornøyelse!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Lagre velkomsttrinnet som en mal (Prosjekt → Maler…, § 8.3) for å gjenbruke det i alle modene dine.

# 8. Versjon 2 — nye funksjoner

Funksjonene nedenfor ble introdusert med versjon 2.0.0. De presenteres i den rekkefølgen de ble lagt til; de nummererte avsnittene i kapittel 2 til 7 gjenspeiler dem allerede. Avsnittene 8.26 til 8.29 ble lagt til i versjon 2.1.0.

## 8.1 Oppdaging av destinasjonskonflikter

Når du validerer et prosjekt (Prosjekt → Valider FOMOD), rapporterer XIMOD nå også alternativer som installerer ulike filer til samme destinasjonssti, noe som ville overskrive hverandre. Kollisjoner som kan oppstå samtidig, merkes som sikre; de som bare oppstår mellom gjensidig utelukkende alternativer, merkes som mulige.
En konflikt rapporteres bare som sikker når de to alternativene faktisk kan velges sammen. I tillegg til de eksklusive gruppene (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) følger XIMOD nå flaggene: hvis ett alternativ setter et flagg til én verdi og det andre alternativet ligger på en side som bare vises for en annen verdi av det flagget — og ingenting som kan velges sammen med det første alternativet kan sette den andre verdien — kan ikke paret eksistere samtidig, og konflikten oppføres bare som potensiell. Typisk tilfelle: et «preset»-alternativ og det tilsvarende alternativet på en «velg selv»-side.

## 8.2 7z-eksport

Eksporter-kommandoen tilbyr nå 7-Zip (.7z) i tillegg til ZIP. Velg formatet i lagringsdialogen; 7z gir vanligvis mindre nedlastinger.

## 8.3 Gjenbrukbare maler

Prosjekt → Maler… lar deg lagre det valgte trinnet som en gjenbrukbar mal og sette inn lagrede maler (trinn, gruppe eller alternativ) i ethvert prosjekt. Maler lagres under programmets konfigurasjonsmappe.

## 8.4 Ny fra mappe

Fil → Ny fra mappe… skanner en mappe og foreslår et skjelett der hver umiddelbare undermappe blir ett alternativ; et åpenbart toppbilde i roten oppdages automatisk.

## 8.5 Filtilordning med dra-og-slipp

Med et alternativ valgt i treet kan du dra filer eller mapper fra filutforskeren (Windows Utforsker, Finder, filbehandleren i Linux) til XIMOD-vinduet: de legges til i alternativets Kilde-tabell, akkurat som med Legg til fil / Legg til mappe, og flere elementer kan slippes samtidig. Bare stier under prosjektets rotmappe godtas; de andre ignoreres. For et stort installasjonsprogram er dette den raskeste måten å tilordne kilder på: åpne funksjonsmappen én gang i utforskeren, og slipp hver undermappe på sitt alternativ.

## 8.6 FOMOD-sammenligning

Prosjekt → Sammenlign med… sammenligner det gjeldende prosjektet med en annen FOMOD og viser hva som ble lagt til, fjernet eller endret (trinn, alternativer, filer og metadata) — nyttig for å skrive en endringslogg.

## 8.7 Visuell betingelsesredigerer

Prosjekt → Betingelsesredigerer… viser, for hvert betingelsesflagg, hvilke alternativer som setter det og hvilke regler for trinnsynlighet, betingede installasjoner og avhengighetsmønstre som bruker det. Flagg som settes, men aldri brukes (eller brukes, men aldri settes), utheves.

## 8.8 Bildesjekker og optimalisering

Valideringen advarer nå om topp-/alternativbilder som er for store, i et format som ikke støttes, eller uleselige. I fanen Mod-info nedskalerer Optimaliser bilde toppbildet til fornuftige grenser.

## 8.9 Tillegg på kommandolinjen

Kommandolinjen får: inspect <plugin.esp> (skriv ut en plugins masters, forfatter og ESL-flagg); batch <manifest.json> (valider, bygg og pakk flere FOMOD-er, for kontinuerlig integrasjon); og ba2 <dir> <out.ba2> [game] for å pakke en mappe til et generelt BA2-arkiv. BA2-pakking er eksperimentell — verifiser arkivet i spillet før du sender det ut.

## 8.10 Eksport og validering i bakgrunnen

Eksport av distribusjonsarkivet fryser ikke lenger vinduet: når FOMOD-en er skrevet, kjører komprimeringen i bakgrunnen, og et fremdriftsvindu viser antall filer som er behandlet og filen som legges til. En Avbryt-knapp stopper eksporten og fjerner det delvise arkivet. På samme måte kjøres disksjekkene i valideringen (manglende filer, destinasjonskonflikter, bilder) i bakgrunnen; rapportvinduet viser «Sjekker filer på disk…» til de er fullført, og advarer deg hvis prosjektet ble endret i mellomtiden.

## 8.11 Gjenoppretting etter krasj

Hvis XIMOD Architect noen gang lukkes uventet, skrives hvert prosjekt med ulagrede endringer til en gjenopprettingsmappe under programmets konfigurasjonskatalog (crash_recovery/<dato>/<modnavn>/fomod/). Ved neste oppstart viser statuslinjen hvor sikkerhetskopien ble lagret; åpne den mappen med Fil → Åpne mappe… for å få tilbake arbeidet ditt.

## 8.12 Et tydeligere grensesnitt

Flere daglige irritasjonsmomenter ble løst. Å lagre et prosjekt som ennå ikke har en mappe, ber nå om hvor det skal lagres i stedet for å gjøre ingenting, og Fil → Lagre som… (Ctrl+Shift+S) flytter et prosjekt til en annen mappe. Vindustittelen viser modnavnet og en ●-prikk så lenge det finnes ulagrede endringer. Suksesser, advarsler og feil vises som varsler øverst til høyre (feil blir værende til de lukkes), mens statuslinjen beholder den siste meldingen og antall trinn og alternativer (rotmappen vises i Arbeidsområde-delen av inspektøren, og modnavnet i vindustittelen og dokumentfanen). Å velge en fil utenfor rotmappen rapporteres nå i stedet for å bli ignorert i det stille.
Terminologi — grensesnittet sier nå konsekvent «alternativ» (option) for det FOMOD-formatet kaller en plugin (valgene som tilbys i en gruppe), på alle språk; «plugin» beholdes for spillplugin-filer (.esp, .esm, .esl). Temainnstillingen «System» følger operativsystemet direkte: å bytte operativsystemet mellom lyst og mørkt modus bytter XIMOD umiddelbart, uten omstart, og den valgte skriftstørrelsen beholdes i begge. Til slutt leses datasettene (spill, land, språk) mens startskjermen vises, i stedet for etterpå, slik at hovedvinduet dukker opp raskere.

## 8.13 Oversette en eksisterende FOMOD

Prosjekt → Oversett en FOMOD… åpner et eget vindu for å oversette de brukervendte strengene i et installasjonsprogram til et annet språk: modnavnet og beskrivelsen, navnene på trinn, grupper og alternativer, og alternativbeskrivelsene. Flagg, filstier og typer berøres aldri, siden mod-administratorer sammenligner dem bokstavelig. Last inn det aktive prosjektet (det må være lagret) eller en hvilken som helst mod-mappe med Åpne en mod-mappe…; velg kilde- og målspråk, og fyll deretter ut Oversettelse-kolonnen, enten direkte i tabellen for navn eller i det nedre panelet for beskrivelser (kilden vises side om side, med mellomrom og linjeskift valgfritt synliggjort). Filtre (ikke oversatt, til gjennomgang, med problemer, låst), et søkefelt, en fremdriftslinje og Ctrl+Enter (neste ikke-oversatte) hjelper deg å holde oversikt. Forfatter og nettsted er låst som standard: låste strenger skrives uendret.

Problemer merkes på hver rad: beskyttede tokener (filnavn, URL-er, bokstavelige \n-sekvenser) som mangler i oversettelsen, et linjeskift i et navn, tegn XML ikke kan lagre, en oversettelse identisk med kilden, eller den samme kildeteksten oversatt forskjellig et annet sted. Blokkerende problemer hindrer eksporten. Arbeidet lagres (Ctrl+S) som en sidecar-fil, fomod/translations/<mod>.<språk>.ximod-translation, som vinduet laster inn automatisk neste gang mappen åpnes; Oppdater fra mappe leser FOMOD-en på nytt og rapporterer nye, endrede, flyttede og fjernede strenger, og beholder de eksisterende oversettelsene (endrede kilder merkes «til gjennomgang»).
Eksporter de oversatte filene skriver info.xml og ModuleConfig.xml enten til en søskenmappe fomod_<språk> (standard, originalene berøres ikke) eller over originalfilene etter en tidsstemplet .bak-kopi. Eksporten er tapsfri: bare de oversatte strengene endres; kommentarer, koding (UTF-8 eller UTF-16), ukjente elementer og formatering i den opprinnelige XML-en bevares byte for byte. «Behold den opprinnelige rekkefølgen» tvinger order="Explicit" slik at lister sortert etter navn ikke sorteres på nytt etter de oversatte navnene. Forhåndsvis oversatt åpner installasjonssimuleringen på den oversatte kopien. De samme operasjonene finnes på kommandolinjen: ximod-architect translate extract | status | update | apply (se § 5).
Oversettelsespakke — den tredje eksportmodusen bygger et arkiv klart for opplasting til Nexus: som standard en «bare patch»-pakke som bare inneholder den oversatte info.xml og ModuleConfig.xml (på deres opprinnelige sti og koding) pluss en README på målspråket, som brukerne installerer over den opprinnelige moden; «Full mod»-alternativet inkluderer i stedet hver fil i moden (sjekk at forfatteren tillater redistribusjon). Formatet (.zip eller .7z) og filnavnet følger Navn-malen, med tokenene {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} og {langname} (standard «{name}_{LANG}», f.eks. MyMod_FR.zip). Arkivet bygges i bakgrunnen med det vanlige fremdriftsvinduet.
Produktivitet — et oversettelsesminne per språkpar, lagret i konfigurasjonsmappen, lærer hver oversettelse du lagrer; «Fyll fra minne» forhåndsutfyller identiske strenger i den neste moden (merket «til gjennomgang»), og det nedre panelet foreslår den huskede oversettelsen av den valgte strengen. «Spre til identiske» kopierer den gjeldende oversettelsen til hver annen streng med samme kildetekst. Ordlisten (veksle i verktøyraden) viser påkrevde termer — en term og dens forventede oversettelse, valgfritt skille mellom store og små bokstaver, eller en term som skal holdes uoversatt — og enhver rad som bryter en regel, merkes som et problem. Eksporter CSV / Importer CSV utveksler hele tabellen (nøkkel, kontekst, kilde, oversettelse, status, notat) med et regneark eller en annen oversetter; importen matcher rader etter nøkkel og tolererer Excels skilletegn.
Unike tekster — en veksling i filterraden viser én rad per distinkt kildetekst, med et ×N-merke som angir størrelsen på gruppen; å oversette den raden oversetter hver streng med samme tekst på én gang, automatisk og uten å spørre (låste strenger unntatt), og en melding sier hvor mange som ble oppdatert. Det er den raskeste veien gjennom FOMOD-er som gjentar de samme alternativnavnene eller beskrivelsene på mange sider. Avslått viser tabellen hver streng, og «Spre til identiske» forblir tilgjengelig for en engangskopiering bare til de ikke-oversatte.
Tastatur og blanktegn — i tabellen flytter ↑ og ↓ den valgte raden, Page Up og Page Down hopper en skjermfull med rader, Home og End går til første og siste rad (mens det ikke skrives i noe oversettelsesfelt; de samme tastene fungerer i Prosjektstrenger-vinduet). «Vis blanktegn og linjeskift» gjør hvert blanktegn synlig i kildeteksten, både i tabellen og i detaljpanelet: · for et mellomrom, ⍽ for et hardt mellomrom, → for en tabulator, ␍ for en vognretur og ¶ ved hvert linjeslutt.
På kommandolinjen: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; og en oppføring i et batch-manifest kan ha en «translations»-liste (sidecar, mode, out, format, full) for å produsere de oversatte pakkene sammen med hovedarkivet.

## 8.14 Åpne et mod-arkiv

Fil → Åpne arkiv… (eller å slippe en .zip-/.7z-fil på vinduet) pakker ut arkivet til arbeidsmappen i konfigurasjonskatalogen (work/<arkivnavn>) i bakgrunnen, med det vanlige fremdriftsvinduet, og åpner deretter FOMOD-en som finnes inni — enten fomod-mappen ligger øverst i arkivet eller under en enkelt omsluttende mappe. Et arkiv som allerede var pakket ut, gjenbrukes som det er, slik at endringene du gjorde der, beholdes. .rar-arkiver støttes ikke: pakk dem ut med 7-Zip først.

Oversettelsesvinduet har den samme knappen, Åpne et mod-arkiv…, som bare pakker ut fomod-mappen (til translate_work/<arkivnavn>); «Full mod»-pakkealternativet er da utilgjengelig, siden mod-filene ikke er der.
På kommandolinjen: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] pakker ut et arkiv (som standard til en mappe oppkalt etter det) og skriver ut FOMOD-roten.

## 8.15 Importtrofasthet

XIMOD leser og skriver nå tilbake konstruksjoner den tidligere forkastet i det stille: de mod-omfattende kravene (moduleDependencies, redigert i fanen Mod-info under «Mod-krav» med den samme avhengighetsredigereren som ellers), attributtene alwaysInstall og installIfUsable for filer og mapper (kolonnene «Alltid» og «Hvis brukbar» i filtabellene), tittelposisjonen og -fargen og toppbildealternativene showImage, showFade og height (Mod-info → «Avansert topptekst»), og rekkefølgeattributtene Ascending/Descending for trinn, grupper og alternativer, som beholdes slik de ble laget.
Det som fortsatt ikke kan modelleres — elementer utenfor skjemaet som XIMOD ikke kjenner — rapporteres når prosjektet lastes inn: en advarsel «Denne FOMOD-en inneholder N konstruksjoner XIMOD ikke kan redigere; de forkastes når prosjektet lagres» åpner Problemer-panelet med én linje per konstruksjon og dens plassering (trinn, alternativ, betinget sett); et klikk på en linje velger noden. Advarslene blir værende i Problemer-panelet på tvers av valideringer så lenge prosjektet er åpent. ximod-architect validate skriver ut de samme advarslene.

## 8.16 Sikkerhetskopier og gjenoppretting

Hver gang et prosjekt lagres over en eksisterende versjon, kopieres først de forrige info.xml og ModuleConfig.xml til fomod/backups/<dato-klokkeslett>/ (ingenting kopieres når de er identiske med det som er i ferd med å skrives), og bare de N nyeste mappene beholdes — der N er innstillingen «Sikkerhetskopier som skal beholdes». Den mappen inkluderes aldri i distribusjonsarkiver eller BA2-pakker, og filene dens rapporteres aldri som foreldreløse. Begge XML-filene skrives atomisk (midlertidig fil, flush, rename), slik at en krasj under en lagring ikke kan etterlate et halvskrevet installasjonsprogram.
Fil → Gjenopprett en sikkerhetskopi… viser sikkerhetskopiene, nyeste først, hver med antall forskjeller fra prosjektet slik det er nå; Sammenlign åpner det vanlige sammenligningsvinduet mot den sikkerhetskopien, Gjenopprett laster den inn i redigereren som én enkelt angrebar endring (ingenting skrives til disk før du lagrer), og Slett alle sikkerhetskopier — bekreftet med et nytt klikk — tømmer mappen. I tillegg til krasjvakten i § 8.11 skrives nå en gjenopprettingskopi av hvert endret prosjekt med jevne mellomrom («Gjenopprettingskopi for autolagring hvert N. minutt»); den tømmes ved en normal avslutning, slik at gjenopprettingsmeldingen fortsatt bare dukker opp etter en unormal.
På kommandolinjen: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> eller --prune N; build og package lager også en sikkerhetskopi før de skriver.

## 8.17 Masters som automatiske betingelser

Når en plugin-fil (.esp, .esm eller .esl) legges til et alternativ — fra filtabellen eller ved dra-og-slipp — leser XIMOD toppteksten dens: hvis prosjektet ennå ikke har en forfatter, fylles pluginens forfatter inn; og hver master pluginen krever, som verken er en av spillets egne filer (oppført per spill i Categories.json under «masters») eller installeres av denne moden, blir en «Active»-filbetingelse for alternativet, lagt til i det første avhengighetsmønsteret for alternativets standardtype (opprettet om nødvendig). En master som allerede er navngitt av en filbetingelse for alternativet, legges aldri til to ganger. Innstillingen «Legg til en plugins masters som betingelser» slår dette av.
Valideringen leser toppteksten til hver plugin som installeres av prosjektet (nødvendige filer, alternativer, betingede sett) og advarer om enhver master som verken er i moden, en basisfil i spillet eller deklarert som en avhengighet: «X krever Y, som verken er i denne moden eller deklarert som en avhengighet». Advarselen peker på noden, så et klikk på den i Problemer-panelet velger alternativet.

## 8.18 Light-plugins (ESL) og plugin-rapporten

Valideringen sjekker også light-plugin-reglene: en fil med .esl-utvidelsen der light-flagget ikke er satt, en plugin merket som light der de nye postene overskrider grensen eller faller utenfor det tillatte FormID-området, og — som informasjon — en .esp som kunne vært merket som light (den teller postene som er nye for pluginen, det vil si de hvis FormID-indeks er lik antallet masters, og sammenligner med spillets grense: 2048 som standard, 4096 for Starfield, justerbar per spill med «eslLimit» i Categories.json). Filer over 64 MB telles ikke. CLI-kommandoen inspect <plugin> skriver ut de samme tallene.
Verktøy → Plugin-rapport… samler alt i én tabell: fil, type, light-flagg, masters (manglende i advarselsfargen), nye poster mot grensen og kvalifisering; uleselige filer vises som sådan.

## 8.19 Rikere simulator og scenarioer

Sammendragssiden i installasjonsforhåndsvisningen (Prosjekt → Forhåndsvis) avsluttes nå med et Endelig filtre: hver fil som ville havne i spillets Data-mappe, mapper utvidet fra disk med størrelsene sine, og den totale installasjonsstørrelsen. Når to oppføringer havner på samme endelige sti, vinner den høyere prioriteten (uavgjort går til den senere deklarasjonen), og taperen vises gjennomstreket, med det vinnende alternativet når du holder over. Trær over 20 000 oppføringer avkortes og sier fra om det. Filtreet følger de samme reglene som alle trær i XIMOD. Et høyreklikk på en mappe åpner undermenyene Utvid og Skjul (Alle / Valgte / fra Valgte, der den siste virker på mappen og alt under den, inkludert innholdet i installerte arkiver). Mens ingen tekstfelt har fokus, flytter ↑ og ↓ en markørring fra rad til rad, Home og End hopper til endene, → åpner en mappe (eller går inn i en åpen), ← lukker den (eller klatrer tilbake til den fra en fil), og Enter velger i hovedvinduet komponenten som installerer raden: alternativet, de nødvendige filene eller det betingede settet — for en mappe, komponenten til den første filen.
Forhåndsvisningen åpner også, slik en mod-administrator gjør, på en Mod-informasjonsside før det første trinnet: toppbildet (som respekterer showImage- og height-alternativene), tittelen i sin farge, forfatteren, versjonen, nettstedslenken og beskrivelsen fra info.xml. Neste fører til det første synlige trinnet, Tilbake går tilbake til den, og fremdriftslinjen teller den som den første siden.
En Scenario-rad lar deg lagre de gjeldende valgene og filantakelsene under et navn (lagret i fomod/scenarios/<navn>.json, etter alternativnavn slik at de overlever omorganisering), laste dem inn på nytt eller slette dem; et scenario hvis valg ikke lenger samsvarer med noe alternativ, rapporterer hvor mange som ikke ble funnet. Scenario-mappen inkluderes aldri i distribusjonsarkiver.
Valideringen rapporterer nå også, som informasjon, trinnene, alternativene og betingede settene som aldri kan nås fordi de tester en flaggverdi som ingen alternativer setter (trinn: intet alternativ i et tidligere trinn).
På kommandolinjen: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] skriver ut de synlige trinnene, valgene, den endelige installasjonslisten med størrelser og overskrivinger og totalen; en oppføring i et batch-manifest kan ha «scenarios»: [...] for å spille dem av på nytt (en oppføring mislykkes når et scenario ikke lenger samsvarer).

## 8.20 Installasjonsstørrelse per alternativ

Etter en validering (som måler filene i bakgrunnen) viser hvert alternativ sin installasjonsstørrelse og filtelling over filtabellen sin — manglende kilder telles i advarselsfargen — og prosjekttreet bærer størrelsen etter alternativets navn. Størrelser bufres etter filenes endringstidspunkt og oppdateres ved hver validering. ximod-architect validate <root> --sizes skriver ut totalene for alternativene, de nødvendige filene og de betingede settene.

## 8.21 Nexus-beskrivelsesgenerator

Verktøy → Nexus-beskrivelse… bygger teksten til modens Nexus-side fra prosjektet: tittel og beskrivelse, Krav (masters for de installerte pluginene som spillet og moden ikke leverer, pluss de deklarerte filavhengighetene), Installasjonsalternativer (ett punkt per trinn, grupper med valgtypen sin,

alternativer med den første setningen i beskrivelsen sin), en installasjonsmerknad, og en Endringslogg beregnet mot en tidligere versjon av FOMOD-en valgt med Tidligere versjon… (trinn, alternativer og filer lagt til eller fjernet, metadataendringer). Velg BBCode (Nexus) eller Markdown, kryss av seksjonene du vil ha, velg språket blant oversettelses-sidecarene som finnes i prosjektet, og deretter Kopier eller Lagre som…. På kommandolinjen: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

## 8.22 En redigerbar betingelsesredigerer

Betingelsesredigereren i § 8.7 virker nå på prosjektet. Hver «settes av»- og «brukes av»-linje er en lenke som velger noden i hovedvinduet. Hvert flagg har Gi nytt navn… (et innebygd felt; det nye navnet brukes på hvert alternativ som setter flagget og hver trinnsynlighet, alternativmønster, betinget sett og mod-krav som tester det, som én enkelt angrebar endring; et navn som allerede brukes av et annet flagg, avvises) og Slett all bruk. Under hvert flagg vises verdiene det settes til og verdiene det testes med: en verdi som testes, men aldri settes, vises i advarselsfargen, en verdi som settes, men aldri testes, i grått. Valideringen rapporterer de samme funnene — en advarsel for en testet verdi som ingen alternativer setter (rettet mot noden som tester den) og en informasjon for et flagg som settes, men aldri testes.
Betingelsesbyggeren nederst i vinduet redigerer betingelsen for noden som er valgt i hovedvinduet — et trinns synlighet, et alternativs avhengighetsmønster (velg mønsteret, opprett et, endre typen), et betinget filsett eller mod-kravene. Den viser betingelsen som en setning (HVIS flagg A = B OG fil C er Active SÅ …) over én rad per betingelse: type (flagg eller fil), navn og verdi med forslag hentet fra prosjektet (kjente flagg og verdiene deres, filnavn, Active/Inactive/Missing), en fjern-knapp og Legg til betingelse. Endringer brukes direkte og kan angres.
Redigereren er nå et uavhengig vindu: det kan flyttes ved siden av hovedvinduet eller til en ekstra skjerm, beholder posisjonen og størrelsen fra én økt til den neste, og lukkes med tittellinjeknappen sin. Flagglisten fungerer som prosjekttreet. Et høyreklikk på en flaggoverskrift åpner undermenyene Utvid (Alle / Valgte) og Skjul (Alle / Valgte). Mens ingen tekstfelt har fokus, flytter ↑ og ↓ en markørring fra én rad til den neste — flaggoverskrifter og deres «settes av»- / «brukes av»-linjer —, → folder ut et lukket flagg (eller går inn i et åpent), ← folder sammen et åpent flagg (eller klatrer tilbake til det fra en av linjene), og Enter viser raden i inspektøren: noden til en linje, eller det første stedet for et flagg. I prosjekttreet gjør Enter det samme: det velger raden under markøren, og inspektøren følger etter.

## 8.23 Tabell over prosjektstrenger

Verktøy → Prosjektstrenger… viser hvert navn og hver beskrivelse i prosjektet (mod-informasjon, trinn, grupper, alternativer) i én tabell: plassering, felt og tekst, der teksten kan redigeres på stedet (enkelt linje for navn, flere linjer for beskrivelser). Et søkefelt, et typefilter (alle, navn, beskrivelser) og en Bare duplikater-veksling begrenser radene; identiske tekster (uten hensyn til store/små bokstaver og mellomrom) merkes ×N med de andre plasseringene når du holder over, noe som hjelper deg å oppdage kopierte beskrivelser. Finn/erstatt-raden (skille mellom store og små bokstaver, hele ord) erstatter i den gjeldende raden eller i hver synlige rad. Et dobbeltklikk på en plassering velger noden i hovedvinduet. På kommandolinjen: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

## 8.24 Lesing av BSA- og BA2-arkiver

XIMOD leser nå innholdsfortegnelsene til Bethesda-arkiver uten å pakke dem ut: BSA-versjonene 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) og 105 (Skyrim Special Edition), og BA2 generelle (GNRL) og tekstur- (DX10) arkiver fra Fallout 4 og Starfield (versjonene 1, 2, 3, 7 og 8). Morrowind-arkiver avvises med en tydelig melding. Bare oppføringsnavnene og -størrelsene leses; komprimerte oppføringer vises med sin pakkede størrelse.
Dette mater tre steder. Oppdaging av destinasjonskonflikter (§ 8.1) ser nå inni arkivene som et alternativ installerer: to alternativer hvis arkiver inneholder samme ressurs, rapporteres som en advarsel («spillets lasterekkefølge for arkiver avgjør»), og en ressurs som både er pakket og installert løst, som en informasjon («den løse filen vinner»). Det endelige filtreet i simulatoren (§ 8.19) viser

innholdet i hvert installert arkiv under det, merket «(i arkiv)», og totalen viser hvor mye som er pakket i arkiver (uten å telle det to ganger). Og Verktøy → Arkivinnhold… (eller øye-knappen ved siden av et arkiv i en filtabell) åpner en tabell over oppføringene — format, antall, total upakket størrelse, sti, størrelse, komprimert — med et søkefelt. På kommandolinjen: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate skriver nå også ut de sikre destinasjonskonfliktene.
Den eksperimentelle BA2-skriveren (CLI ba2) valideres nå ved å lese utdataene tilbake med den nye leseren: stier, størrelser og navn-/mappehasher samsvarer.

## 8.25 Nøstede betingelsesgrupper og versjonsbetingelser

Betingelser er ikke lenger begrenset til én flat liste med en enkelt operator. Hvert sted som inneholder en betingelse — et trinns synlighet, et alternativs avhengighetsmønstre, et betinget filsett og mod-kravene — er nå en gruppe som kan inneholde betingelser og nøstede grupper, hver med sin egen And / Or-operator, til en hvilken som helst dybde, nøyaktig slik FOMOD-skjemaet tillater: «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» beholdes slik det er skrevet, lastes inn, redigeres og lagres uendret (verifisert på Aurelia UI og dens 234 betingede sett). To betingelsestyper ble også lagt til: Spillversjon (gameDependency) og Mod-administratorversjon (fommDependency), hver med en minimumsversjon.
I avhengighetsredigererne oppretter Legg til gruppe en nøstet gruppe som en innrykket ramme med sin egen operator, sine egne betingelser, og knappene Legg til betingelse / Legg til gruppe / Fjern gruppe; betingelsesbyggeren (§ 8.22) viser nøstede grupper mellom parenteser i setningen sin og redigerer dem med de samme kontrollene. Simulatoren, valideringen (flagg som testes, men aldri settes, trinn som ikke kan nås), konfliktoppdagingen og Nexus-beskrivelsen forstår alle nøstede grupper. Eldre prosjektmaler lagret med det flate oppsettet lastes fortsatt inn.
To mindre endringer i samme utgave: en meny som åpnes ved å dra pekeren langs menylinjen, lukkes nå når pekeren forlater den (en meny som åpnes med et klikk, blir værende til noe klikkes); og skriftene som trengs for å vise skriftsystemene i selve prosjektet — japansk, koreansk, kinesisk, arabisk, thai… i navn og beskrivelser — og i oversettelsen som redigeres, lastes inn automatisk, uansett grensesnittspråk, slik at det ikke lenger blir firkanter i stedet for de tegnene, inkludert i språklistene i oversettelses- og Nexus-vinduene.
Menyene er organisert i Fil, Prosjekt, Verktøy og Hjelp, med en verktøylinje for de daglige handlingene, og F1 åpner denne håndboken. Gruppevalgtyper, alternativtyper, operatorer og temaer vises med etiketter i klarspråk («Nøyaktig én (påkrevd)», «Anbefalt», «Alle betingelser (AND)»…) med en forklaring når du holder over, og hver seksjon i alternativpanelet har en ⓘ-markør som forklarer konseptet. Bekreftelsesdialoger demper vinduet, godtar Enter og Esc, og ruller når listen over problemer er lang.

## 8.26 Redigere spillene og kategoriene deres

Verktøy → Spill / kategorier… åpner et selvstendig vindu for å vedlikeholde listen over spill som tilbys i fanen Mod Info uten å redigere Categories.json for hånd. Det venstre feltet viser spillene; med Legg til spill, Slett spill og knappene Flytt opp / Flytt ned endrer du listen og rekkefølgen. For det valgte spillet viser editoren identifikatoren (en unik intern nøkkel), navnet, Nexus-slug-en (brukt til lenkene og Nexus-beskrivelsen), postgrensen for light-plugins, grunnmasterfilene (én per linje — spillets egne mastere og de offisielle DLC-ene) og Nexus-kategoriene (én per linje, i visningsrekkefølge). Oppføringene kontrolleres mens du skriver: et spill uten identifikator, en duplisert identifikator eller et manglende navn blir merket, og Lagre forblir deaktivert til hvert problem er løst. Lagre skriver filen — til den medfølgende assets/data/Categories.json når den er skrivbar, ellers til en brukerspesifikk kopi som applikasjonen leser først — og den nye listen trer i kraft umiddelbart; Lukk forkaster ulagrede endringer etter en bekreftelse.

## 8.27 Trefarger

Verktøy → Trefarger… gir hver radtype i prosjekttreet sin egen farge — modinformasjon, trinn, grupper, alternativer, påkrevde filer og betingede installasjoner — slik at strukturen i et stort installasjonsprogram kan leses med ett blikk, noe som også hjelper når synet ikke lenger er hva det en gang var (kombiner det med skriftstørrelsen for grensesnittet, § 4.5). Vinduet viser de seks typene med en fargeprøve, ikonet i den fargen og RGB-verdien; Tilbakestill farger gjenoppretter standardverdiene. Det finnes ett fargesett per tema: vinduet redigerer settet for temaet som er i bruk, og sier fra om det, og når du bytter mellom mørkt og lyst tema (§ 4.5), byttes også settet. Fargene lagres i Config.ini (vedlegg A). Den valgte raden beholder alltid standard tekstfarge, slik at den forblir lesbar mot markeringsbakgrunnen.
Et klikk på en fargeprøve åpner vinduet Velg en farge, den samme fargevelgeren som i XIMOD Translator. Fanen Indeksfarge viser AutoCAD-fargeindeksen: rutenettet på 24 × 10 fargetoner og nyanser, de ni standardfargene, gråtoneskalaen og et Farge-felt der du kan skrive inn en indeks fra 1 til 255. Fanen Ekte farger har et område for fargetone / metning, en glidebryter for luminans, feltene Fargetone, Metning og Luminans (H, S og L), verdiene for rødt, grønt og blått i gjeldende farge, og et RGB-farge-felt der du kan skrive inn en verdi som 255,128,0. OK tar fargen i bruk med en gang — treet tegnes på nytt bak vinduet — og lagrer den; Avbryt eller Esc beholder den forrige.

## 8.28 Fildialogene husker hvor du var

Når du legger til kilder i et alternativ (Legg til fil, Legg til mappe) eller blar etter et bilde, starter dialogboksen ikke lenger fra prosjektets rot hver gang: den åpnes i den overordnede mappen til den siste filen eller mappen du valgte. Velg Feature D\A for ett alternativ, så åpnes neste dialogboks i Feature D, med B og C rett der; velg filer i en mappe, så åpnes neste dialogboks i den mappen. Minnet varer ut økten og nullstilles når prosjektet byttes; hvis den husket mappen ligger utenfor roten eller er borte, faller dialogboksen tilbake til roten. For et stort installasjonsprogram er utforskeren fortsatt den raskeste veien: åpne funksjonsmappen én gang og slipp hver undermappe på sitt alternativ (§ 8.5).

## 8.29 Veiviser for forhåndsinnstillinger

Prosjekt → Veiviser for forhåndsinnstillinger… bygger i det gjeldende prosjektet mønsteret «forhåndsinnstilling + tilpasning» som er forklart i § 7.5: en bruker kan velge en forhåndsinnstilling og være ferdig, velge en forhåndsinnstilling og likevel justere noen funksjoner, eller bygge alt for hånd — uten at noen fil noen gang installeres to ganger. Å gjøre dette for hånd betyr flagg på hvert alternativ, dynamiske typer, synlighetsbetingelser og én betinget installasjon per alternativ; veiviseren gjør alt dette i ett enkelt steg som kan angres.
I fanen Fra eksisterende sider krysser du av trinnene som er funksjonssider (alternativene deres er det forhåndsinnstillingene velger blant), kontrollerer de genererte navnene — trinnet «Installasjonsmodus», forhåndsinnstillingsgruppen, «Tilpass»-gruppen, etiketten på «Tilpass»-alternativene, forhåndsinnstillingsflagget, navnet på «Ingen»-alternativet — og definerer

forhåndsinnstillingene: Legg til forhåndsinnstilling oppretter en kolonne, og matrisen viser hvert alternativ på hver avkrysset side som en rad. I en eksklusiv gruppe (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) velger du ett alternativ eller (ingen) per forhåndsinnstilling; i en flervalgsgruppe krysser du av så mange du vil. Linjen nederst rapporterer det første problemet (ingen side avkrysset, ingen forhåndsinnstilling, et manglende navn, to forhåndsinnstillinger med samme navn), og Bruk forblir deaktivert til det er løst.
Bruk setter inn trinnet «Installasjonsmodus» først (forhåndsinnstillingene, som hver setter flaggene for sine valg, og ett «Tilpass»-alternativ per side som åpner siden og nullstiller flaggene dens), gjør hver funksjonsside synlig bare når «Tilpass»-alternativet dens er merket av, legger flaggene til alternativene og merker hver variant en forhåndsinnstilling har valgt, med Recommended under den forhåndsinnstillingen, legger til et «Ingen»-alternativ i eksklusive grupper (anbefalt som standard, valgfritt under forhåndsinnstillingene som velger noe), og flytter alternativenes filer til fanen Betingede installasjoner, ett sett per flaggverdi. Meldingen oppsummerer hva som ble gjort; Rediger → Angre tilbakestiller hele operasjonen. Kontroller deretter resultatet med Prosjekt → Forhåndsvis installasjonsprogram… (forhåndsinnstillingen alene, forhåndsinnstillingen pluss en tilpasset side, siden alene) og Prosjekt → Valider FOMOD, som kjenner dette mønsteret (§ 8.1).
Fanen Nytt skjelett er for et prosjekt som ennå ikke har noen sider: beskriv hver funksjon med et sidenavn, typen valg (eksklusivt eller flervalg) og én variant per linje; Opprett sider legger dem deretter til i prosjektet — uten filer — og bytter til den første fanen med disse sidene avkrysset. Definer forhåndsinnstillingene der, bruk dem, og tilordne filene etterpå: på sidene for det som velges for hånd, og i de betingede installasjonene som veiviseren har opprettet, for det forhåndsinnstillingene installerer.

# Vedlegg

## Vedlegg A — Config.ini-filen

Konfigurasjonen lagres i filen Config.ini, som ligger ved siden av den kjørbare filen. Her er et fullstendig eksempel:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

To nøkler legges til de tidligere: Country (ISO 3166-1 alpha-3-kode for det valgte landet) og FirstStart (se § 2.5).

[WindowPositions]-seksjonen husker geometrien til de frie vinduene (se § 2.6). For hvert vindu lagrer WinPos_<id> posisjonen (x,y) og WinSize_<id> størrelsen (bredde,høyde). Disse oppføringene opprettes først når brukeren faktisk har flyttet eller endret størrelsen på vinduet; uten dem åpnes vinduet sentrert i hovedvinduet. Størrelsen på hovedvinduet lagres i [Window] (WindowWidth / WindowHeight), men ikke posisjonen.

## Vedlegg B — Tastatursnarveier

På macOS tilsvarer Ctrl-tasten Cmd.

Globale hurtigtaster

| Hurtigtast | Handling |
|---|---|
| Ctrl+N | Nytt prosjekt. |
| Ctrl+O | Åpne en mappe. |
| Ctrl+Shift+O | Åpne en fil. |
| Ctrl+S | Lagre (generer FOMOD-en). |
| Ctrl+, | Åpne Innstillinger. |
| Ctrl+Q | Avslutt programmet. |
| F1 | Vis «Om»-vinduet. |

Vinduer og dialogbokser

| Hurtigtast | Handling |
|---|---|
| Esc | Lukker det aktive frie vinduet (Landvalg, Egenskaper, XML-redigerer) eller den modale dialogboksen (Innstillinger, Om, bekreftelse, valideringsrapport, skript). Ved en bekreftelse fungerer den som «Avbryt». Ingen virkning på oversettelsesredigereren eller hovedvinduet. |

Listenavigering — Egenskaper og oversettelsesredigerer

| Tast | Handling |
|---|---|
| ↑ / ↓ | Flytter markeringen én rad opp / ned. |
| Page Up / Page Down | Ruller én skjerm; trinnet tilpasses vinduets høyde. |
| Home / End | Hopper til første / siste rad (den siste raden bringes helt inn i visningen). |
| Enter | Egenskaper: velger det uthevede elementet. Oversettelsesredigerer: plasserer markøren i radens inntastingsfelt. |
| Tab / Shift+Tab | Egenskaper: neste / forrige rad (aldri på flagget). Oversettelsesredigerer (under redigering): neste / forrige oversettelsesfelt. |

Flaggnett — «Landvalg»-vinduet

| Tast | Handling |
|---|---|
| ↑ ↓ ← → (eller 8 2 4 6) | Flytter markeringsrammen innenfor rutenettet. |
| Page Up / Page Down | Ruller én skjerm med flagg. |
| Home / End | Hopper til første / siste flagg (den siste raden bringes helt inn i visningen). |

| Tast | Handling |
|---|---|
| Tab / Shift+Tab | Neste / forrige flagg. |
| Enter | Bekrefter det uthevede landet. |
| Esc | Lukker vinduet. |

## Vedlegg C — Ordliste

| Begrep | Definisjon |
|---|---|
| FOMOD | Standardformat for mod-installasjonsprogram for Bethesda-spill, basert på info.xml og ModuleConfig.xml. |
| Trinn | Side i installasjonsveiviseren, som inneholder én eller flere grupper. |
| Gruppe | Sett med alternativer (plugins) som deler en valgtype. |
| Plugin | Alternativ som tilbys brukeren, knyttet til filer som skal installeres. |
| Flagg | Betingelsesflagg (navn = verdi-par) som brukes til å styre installasjonen. |
| Endonym | Navnet på et land eller språk slik det skrives på det språket. |
| ISO 639-3 | Tre-bokstavs språkkode som navngir oversettelsesmappene (f.eks. fra, eng). |
| ISO 3166-1 alpha-3 | Tre-bokstavs landskode (f.eks. FRA, USA). |
| Rotkatalog | Arbeidsmappe som inneholder mod-filene og den genererte fomod-undermappen. |

## Vedlegg D — Komplett FOMOD-eksempel

Dette vedlegget presenterer et fiktivt, men komplett prosjekt — «Dawnlight», en belysningsmod for Skyrim Special Edition — som utnytter hele spekteret av mulighetene i XIMOD Architect: nødvendige filer, flere trinn, en synlighetsbetingelse for trinn, de fem gruppetypene, de fem alternativtypene, betingelsesflagg, dynamisk alternativtype (avhengighetsmønstre) og betingede installasjoner. De to filene nedenfor utgjør ett enkelt prosjekt og er gjengitt slik XIMOD genererer dem (forenklet innrykk).

### D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Funksjoner som dekkes av eksempelet:

- Nødvendige filer: requiredInstallFiles (en fil og en mappe).
- Trinn 1: SelectAll-gruppe (alternativet Required) og SelectExactlyOne (alternativene Recommended / Optional, res-flagget).
- Trinn 2: SelectAny-gruppe (candles- og moon-flaggene) og SelectAtMostOne.
- Trinn 3: synlighetsbetingelse (<visible>), deretter SelectAtLeastOne-gruppe med et alternativ av dynamisk type (dependencyType: Recommended hvis candles=On, NotUsable hvis en fil mangler) og et CouldBeUsable-alternativ.
- Betingede installasjoner: to mønstre (And- og Or-operatorer, flagg- og filavhengigheter, Active-/Inactive-/Missing-tilstander).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

## Vedlegg E — Lisens og bidragsytere

Kildekoden til XIMOD Architect distribueres under MIT-lisensen (© 2025-2026). Tredjepartskomponentene nedenfor beholder sin egen lisens; alle detaljer og attribusjoner finnes i THIRD-PARTY-NOTICES-filen som følger med programmet.

| Komponent | Kilde | Lisens |
|---|---|---|
| XIMOD Architect-kode | — | MIT |
| Noto-skrifter | Google Fonts / Noto-prosjektet | SIL Open Font License 1.1 |
| Flagg (SVG) | drapeauxdespays.fr | Royaltyfri (kommersiell bruk inkludert) |
| ISO 3166-1 alpha-3-landskoder | ISO — iso.org/obp | Fri tilgang |
| ISO 639-3-språkkoder | SIL — iso639-3.sil.org | Attribusjon påkrevd (se nedenfor) |
| Rust-biblioteker | crates.io-økosystemet | MIT / Apache-2.0 (for det meste) |

ISO 639-3-attribusjon: språkkodene kommer fra iso639-3.sil.org (kilde som skal krediteres). Dataene som XIMOD legger til — endonymer, tilhørende skrift, land ↔ språk-tilordninger — er ikke en del av ISO 639-3-standarden, og standardens identifikatorer endres ikke. Programmet skal dessuten ikke tilby noen måte å redistribuere hele settet med koder på.